

TRẮC NGHIỆM SINH 10- CÁNH DIỀU

CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Sinh học là

thế giới sinh vật gồm thực vật, động vật, vi sinh vật, nấm ... và con người

cấu trúc, chức năng của sinh vật

sinh học phân tử, sinh học tế bào, di truyền học và sinh học tiến hóa

công nghệ sinh học

Câu 2: Việc xác định được có khoảng 30 000 gen trong DNA của con người có sự hỗ trợ của:

Thống kê

Tin sinh học

Khoa học máy tính

Pháp y

Câu 3: Thứ tự chung các bước trong tiến trình nghiên cứu khoa học là:

Quan sát -> Đặt câu hỏi -> Tiến hành thí nghiệm -> Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Quan sát -> Hình thành giả thuyết khoa học -> Thu thập số liệu -> Phân tích và báo cáo kết quả

Quan sát và đặt câu hỏi -> Tiến hành thí nghiệm -> Thu thập số liệu -> Báo cáo kết quả

Quan sát và đặt câu hỏi -> Hình thành giả thuyết khoa học -> Kiểm tra giả thuyết khoa học -> Làm báo

cáo kết quả nghiên cứu

Câu 4: Các phát biểu dưới đây là đúng hay sai khi nói về vai trò của sinh học trong cuộc sống?

Chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh

Sản xuất hoá chất từ đơn giản đến phức tạp

Cung cấp lương thực, thực phẩm

Giữ gìn văn hoá truyền thống

Câu 5: Đầu là các lĩnh vực nghiên cứu sinh học với đối tượng là thực vật hoặc động vật?

Sinh học tế bào, hóa sinh học

Sinh học phân tử

Sinh lí học, sinh thái học

Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Đầu là ứng dụng của sinh học trong vai trò chăm sóc sức khỏe con người?

Xây dựng chế độ ăn uống, tập luyện khoa học

Tạo ra nhiều giống cây trồng mới

Gia tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng thực phẩm

Chế biến các sản phẩm lên men như sữa chua, rượu, bia

Câu 7: Các hệ thống nào dưới đây kết hợp hài hoà với nhau để tạo nên sự phát triển bền vững?

Hệ kinh tế

Hệ tự nhiên

Hệ xã hội

Hệ sinh thái

Câu 8: Trong giải quyết các vấn đề xã hội, sinh học có vai trò gì?

Xây dựng chính sách môi trường và phát triển kinh tế

Cung cấp các kiến thức, công nghệ xử lí ô nhiễm môi trường

Tạo ra những giống cây trồng có năng suất và chất lượng cao

Đưa ra các biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững các hệ sinh thái

Câu 9: Trong phát triển kinh tế, sinh học có vai trò gì?

Xây dựng chính sách môi trường và phát triển kinh tế

Cung cấp các kiến thức, công nghệ xử lí ô nhiễm môi trường

Tạo ra những giống cây trồng có năng suất và chất lượng cao và có giá trị

Đưa ra các biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững các hệ sinh thái

Câu 10: Những việc làm nào dưới đây là vi phạm đạo đức sinh học?

Nhân bản người

Chẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi

Nuôi cấy mô tế bào thực vật

Cả ba đáp án trên

Câu 11: Đầu là nội dung nghiên cứu lĩnh vực vi sinh vật học?

Nghiên cứu về hình thái và cấu tạo bên trong cơ thể sinh vật

Nghiên cứu các quá trình diễn ra bên trong cơ thể sinh vật sống thông qua các cơ quan và hệ cơ quan.

Nghiên cứu các đặc điểm hình thái, cấu tạo, phân bố các quá trình sinh học, cũng như tác hại, vai trò của

loài vi sinh vật đối với tự nhiên và con người.

Sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người

Câu 12: Xác định đầu là vai trò của ngành Sinh học đối với cuộc sống con người?

Góp phần vào sự phát triển kinh tế

Làm thay đổi mạnh mẽ công nghiệp, nông nghiệp, y học,... tăng chất lượng, hiệu quả, an toàn và thân

thiện với môi trường

Giúp con người giảm bệnh tật, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe và

điều trị bệnh, gia tăng tuổi thọ.

Cả 3 đáp án trên

Câu 13: Đầu là đóng góp của ngành sinh học trong bảo vệ và phát triển môi trường?

Tạo ra chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường

Xây dựng các mô hình sinh thái

Đưa ra mô hình tái sử dụng các chất thải trong trồng trọt, chăn nuôi

Cả 3 đáp án trên

Câu 14: Xác định nội dung nghiên cứu của lĩnh vực thực vật học?

Nghiên cứu về hình thái, giải phẫu, sinh lí, phân loại thực vật cũng như vai trò và tác hại của chúng đối với tự nhiên và con người

Nghiên cứu về hình thái và cấu tạo bên trong của sinh vật.

Sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người

Nghiên cứu về di truyền và biến dị ở các loài sinh vật.

Câu 15: Theo phân chia cấp THPT ở lớp 10 các em sẽ được tìm hiểu về lĩnh vực nào của Sinh học?

sinh học tế bào và thế giới vi sinh vật

sinh học cơ thể và sinh học tế bào

di truyền học, tiến hoá và sinh thái học

di truyền học, tiến hoá

Câu 16: Hãy cho biết đầu là nội dung nghiên cứu của lĩnh vực động vật học trong ngành Sinh học?

nghiên cứu về di truyền và biến dị ở các loài sinh vật

nghiên cứu về hình thái, giải phẫu, sinh lí, phân loại và hành vi của động vật cũng như vai trò và tác hại của chúng đối với tự nhiên và con người.

nghiên cứu về cơ sở phân tử của các cơ chế di truyền cũng như các hoạt động sống của tế bào

nghiên cứu về cấu tạo và các hoạt động sống của tế bào

Câu 17: Hãy cho biết: Sự kết hợp giữa sinh học và tin học mang lại những triển vọng gì trong tương lai
Hạn chế sinh vật làm thí nghiệm

Kết hợp với khoa học trái đất, khoa học vũ trụ

Kết hợp với khoa học trái đất, khoa học vũ trụ và hạn chế sinh vật làm thí nghiệm

Đáp án khác

Câu 18: Hãy cho biết phát triển bền vững được hiểu là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện tại, nhưng không làm tổn hại đến yếu tố nào của các thế hệ tương lai?

Khả năng tiếp cận

Nhu cầu phát triển

Khả năng tiếp cận và nhu cầu phát triển

Không có đáp án nào đúng

Câu 19: Sinh học là khoa học về gì?

Môi trường

Sự sống

Hoạt động

Thiên nhiên

Câu 20: Đây là nhóm ngành sinh học cơ bản có vai trò quan trọng đối với đời sống con người

Y học

Dược học

Pháp y

Cả 3 đáp án trên

Câu 21: Đây là tiến trình theo đúng các bước phương pháp nghiên cứu quan sát?

Xác định mục tiêu -> Tiến hành -> Báo cáo

Ghi chép -> Tiến hành -> Xác định mục tiêu -> Báo cáo

Tiến hành -> Ghi chép -> Báo cáo

Xác định mục tiêu -> Ghi chép -> Báo cáo -> Tiến hành

Câu 22: Đây là tiến trình theo đúng các bước nghiên cứu khoa học?

Hình thành giả thuyết khoa học -> Quan sát và đặt câu hỏi -> Kiểm tra giả thuyết khoa học -> Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Kiểm tra giả thuyết khoa học -> Quan sát và đặt câu hỏi -> Hình thành giả thuyết khoa học -> Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Quan sát và đặt câu hỏi -> Hình thành giả thuyết khoa học -> Kiểm tra giả thuyết khoa học -> Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Hình thành giả thuyết khoa học -> Quan sát và đặt câu hỏi -> Làm báo cáo kết quả nghiên cứu -> Kiểm tra giả thuyết khoa học

Câu 23: Phương pháp thu thập thông tin được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, gồm 3 bước chuẩn bị, tiến hành và báo cáo kết quả còn được gọi là gì?

Quan sát

Làm việc trong phòng thí nghiệm

Phân tích số liệu

Thực nghiệm khoa học

Câu 24: Tin Sinh học là gì?

là một lĩnh vực nghiên cứu ngành kết hợp dữ liệu sinh thái với hóa nghiệm, phân tích.

là một lĩnh vực nghiên cứu ngành kết hợp dữ liệu lâm nghiệp với kỹ thuật nông nghiệp hiện đại

là một lĩnh vực nghiên cứu ngành kết hợp dữ liệu sinh học với kỹ thuật hóa học, vật lý học

là một lĩnh vực nghiên cứu ngành kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

Câu 25: Bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát NST,... thuộc loại vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập nào của môn Sinh học?

Dụng cụ thí nghiệm

Máy móc thiết bị

Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật

Thiết bị an toàn

Câu 26: Khái niệm phương pháp tin sinh học là?

là phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng tính toán và ghi chép, giúp lưu trữ giữ gìn những cơ sở dữ liệu sinh học.

là phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

là ghi chép và thống kê các thông tin sinh học giúp xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

là phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Câu 27: Có bao nhiêu phương pháp nghiên cứu, học tập môn Sinh học nào mà em đã được học?

2

3

4

5

Câu 28: Phương pháp nghiên cứu quan sát gồm có mấy bước?

1

2

3

4

Câu 29: Phương pháp quan sát là gì?

Là phương pháp sử dụng các giác quan và phương tiện hỗ trợ để thu thập thông tin về một hay nhiều đối tượng hoặc hiện tượng

Là phương pháp sử dụng các giác quan

Là phương pháp sử dụng các giác quan và phương tiện hỗ trợ

Là phương pháp thu thập thông tin về một hay nhiều đối tượng hoặc hiện tượng

Câu 30: Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm là gì?

Là phương pháp nghiên cứu (thu nhận thông tin)

Là phương pháp nghiên cứu (thu nhận thông tin) được thực hiện trong không gian không giới hạn

Là phương pháp nghiên cứu (thu nhận thông tin) được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm

Là phương pháp được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm

Câu 31: Có bao nhiêu phương pháp nghiên cứu, học tập môn Sinh học nào mà em đã được học?

2

3

4

5

Câu 32: Đây là phương pháp nghiên cứu, học tập môn Sinh học?

Phương pháp quan sát

Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm

Phương pháp thực nghiệm khoa học

Cả 3 đáp án trên

Câu 33: Phương pháp nghiên cứu quan sát gồm có mấy bước?

1

2

3

4

Câu 34: Đây là hoạt động được tiến hành trong phòng thí nghiệm?

Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, mẫu vật và các thiết bị an toàn.

Tiến hành thí nghiệm theo các bước và thu thập thông tin.

Xử lý số liệu và viết báo cáo thí nghiệm.

Cả 3 đáp án trên

Câu 35: Làm việc trong phòng thí nghiệm được tiến hành theo mấy bước?

3

2

1

4

Câu 36: Đây là máy móc thiết bị có thể có ở phòng thí nghiệm?

tủ lạnh

cân điện tử

các bộ cảm biến

Cả 3 đáp án trên

Câu 37: Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật: bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể,...

mô hình tế bào, mô hình DNA

bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể.

bộ tranh các cấp tổ chức sống

Cả 3 đáp án trên

Câu 38: Đây là các thiết bị đảm bảo an toàn cho người làm việc trong phòng thí nghiệm?

phần mềm dạy học

găng tay, kính bảo vệ mắt, áo bảo hộ,...

cân điện tử, các bộ cảm biến

Đáp án khác

Câu 39: Phương pháp thực nghiệm khoa học gồm mấy bước?

3

1

2

4

Câu 40: Trong bước 2: Tiến hành và thu thập số liệu thwujc nghiệm gồm mấy nội dung chính

1

2

3

4

CHƯƠNG 2: CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THỂ GIỚI SỐNG

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Sinh học là

thế giới sinh vật gồm thực vật, động vật, vi sinh vật, nấm ... và con người

cấu trúc, chức năng của sinh vật

sinh học phân tử, sinh học tế bào, di truyền học và sinh học tiến hóa

công nghệ sinh học

Câu 2: Việc xác định được có khoảng 30 000 gen trong DNA của con người có sự hỗ trợ của:

Thống kê

Tin sinh học

Khoa học máy tính

Pháp y

Câu 3: Thứ tự chung các bước trong tiến trình nghiên cứu khoa học là:

Quan sát -> Đặt câu hỏi -> Tiến hành thí nghiệm -> Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Quan sát -> Hình thành giả thuyết khoa học -> Thu thập số liệu -> Phân tích và báo cáo kết quả

Quan sát và đặt câu hỏi -> Tiến hành thí nghiệm -> Thu thập số liệu -> Báo cáo kết quả

Quan sát và đặt câu hỏi -> Hình thành giả thuyết khoa học -> Kiểm tra giả thuyết khoa học -> Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Câu 4: Các phát biểu dưới đây là đúng hay sai khi nói về vai trò của sinh học trong cuộc sống?

Chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh

Sản xuất hoá chất từ đơn giản đến phức tạp

Cung cấp lương thực, thực phẩm

Giữ gìn văn hoá truyền thống

Câu 5: Đây là các lĩnh vực nghiên cứu sinh học với đối tượng là thực vật hoặc động vật?

Sinh học tế bào, hóa sinh học

Sinh học phân tử

Sinh lý học, sinh thái học

Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Đây là ứng dụng của sinh học trong vai trò chăm sóc sức khỏe con người?

Xây dựng chế độ ăn uống, tập luyện khoa học

Tạo ra nhiều giống cây trồng mới

Gia tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng thực phẩm

Chế biến các sản phẩm lên men như sữa chua, rượu, bia

Câu 7: Các hệ thống nào dưới đây kết hợp hài hoà với nhau để tạo nên sự phát triển bền vững?

Hệ kinh tế

Hệ tự nhiên

Hệ xã hội

Hệ sinh thái

Câu 8: Trong giải quyết các vấn đề xã hội, sinh học có vai trò gì?

Xây dựng chính sách môi trường và phát triển kinh tế

Cung cấp các kiến thức, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

Tạo ra những giống cây trồng có năng suất và chất lượng cao

Đưa ra các biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững các hệ sinh thái

Câu 9: Trong phát triển kinh tế, sinh học có vai trò gì?

Xây dựng chính sách môi trường và phát triển kinh tế

Cung cấp các kiến thức, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

Tạo ra những giống cây trồng có năng suất và chất lượng cao và có giá trị

Đưa ra các biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững các hệ sinh thái

Câu 10: Những việc làm nào dưới đây là vi phạm đạo đức sinh học?

Nhân bản người

Chẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi

Nuôi cấy mô tế bào thực vật

Cả ba đáp án trên

Câu 11: Đây là nội dung nghiên cứu lĩnh vực vi sinh vật học?

Nghiên cứu về hình thái và cấu tạo bên trong cơ thể sinh vật

Nghiên cứu các quá trình diễn ra bên trong cơ thể sinh vật sống thông qua các cơ quan và hệ cơ quan.

Nghiên cứu các đặc điểm hình thái, cấu tạo, phân bố các quá trình sinh học, cũng như tác hại, vai trò của loài vi sinh vật đối với tự nhiên và con người.

Sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người

Câu 12: Xác định đây là vai trò của ngành Sinh học đối với cuộc sống con người?

Góp phần vào sự phát triển kinh tế

Làm thay đổi mạnh mẽ công nghiệp, nông nghiệp, y học,... tăng chất lượng, hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường

Giúp con người giảm bệnh tật, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh, gia tăng tuổi thọ.

Cả 3 đáp án trên

Câu 13: Đây là đóng góp của ngành sinh học trong bảo vệ và phát triển môi trường?

Tạo ra chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường

Xây dựng các mô hình sinh thái

Đưa ra mô hình tái sử dụng các chất thải trong trồng trọt, chăn nuôi

Cả 3 đáp án trên

Câu 14: Xác định nội dung nghiên cứu của lĩnh vực thực vật học?

Nghiên cứu về hình thái, giải phẫu, sinh lí, phân loại thực vật cũng như vai trò và tác hại của chúng đối với tự nhiên và con người

Nghiên cứu về hình thái và cấu tạo bên trong của sinh vật.

Sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người

Nghiên cứu về di truyền và biến dị ở các loài sinh vật.

Câu 15: Theo phân chia cấp THPT ở lớp 10 các em sẽ được tìm hiểu về lĩnh vực nào của Sinh học?

sinh học tế bào và thể giới vi sinh vật

sinh học cơ thể và sinh học tế bào

di truyền học, tiến hoá và sinh thái học

di truyền học, tiến hoá

Câu 16: Hãy cho biết đây là nội dung nghiên cứu của lĩnh vực động vật học trong ngành Sinh học?

nghiên cứu về di truyền và biến dị ở các loài sinh vật

nghiên cứu về hình thái, giải phẫu, sinh lí, phân loại và hành vi của động vật cũng như vai trò và tác hại của chúng đối với tự nhiên và con người.

nghiên cứu về cơ sở phân tử của các cơ chế di truyền cũng như các hoạt động sống của tế bào

nghiên cứu về cấu tạo và các hoạt động sống của tế bào

Câu 17: Hãy cho biết: Sự kết hợp giữa sinh học và tin học mang lại những triển vọng gì trong tương lai

Hạn chế sinh vật làm thí nghiệm

Kết hợp với khoa học trái đất, khoa học vũ trụ

Kết hợp với khoa học trái đất, khoa học vũ trụ và hạn chế sinh vật làm thí nghiệm

Đáp án khác

Câu 18: Hãy cho biết phát triển bền vững được hiểu là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện tại, nhưng không làm tổn hại đến yếu tố nào của các thế hệ tương lai?

Khả năng tiếp cận

Nhu cầu phát triển

Khả năng tiếp cận và nhu cầu phát triển

Không có đáp án nào đúng

Câu 19: Sinh học là khoa học về gì?

Môi trường

Sự sống

Hoạt động

Thiên nhiên

Câu 20: Đây là nhóm ngành sinh học cơ bản có vai trò quan trọng đối với đời sống con người

Y học

Dược học

Pháp y

Cả 3 đáp án trên

Câu 21: Phương án nào dưới đây không đề cập đến một trong những cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống ?

Hệ sinh thái

Tế bào

Sinh quyển

Quần thể

Câu 22: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là?

Trao đổi chất và năng lượng

Sinh sản

Sinh trưởng và phát triển

Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 23: Các cấp tổ chức sống không có đặc điểm nào sau đây ?

Liên tục tiến hoá

Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

Là một hệ thống kín

Có khả năng tự điều chỉnh

Câu 24: “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

Nguyên tắc thứ bậc

Nguyên tắc mở

Nguyên tắc tự điều chỉnh

Nguyên tắc bổ sung

Câu 25: Cho các nhận định sau đây về tế bào:

Tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.

Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?

2

3

4

5

Câu 26: Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần là :

giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi – loài

giới – ngành – lớp – bộ – chi – họ – loài

giới – ngành – bộ – lớp – họ – chi – loài

giới – họ – lớp – ngành – họ – chi – loài

Câu 27: Giới Nguyên sinh có tên khoa học là

Fungi

Protista

Plantae

Monera

Câu 28: Giới sinh vật nào dưới đây không có những đại diện sống tự dưỡng ?

Giới Nguyên sinh

Giới Thực vật

Giới Nấm

Giới Khởi sinh

Câu 29: "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

Cá thể

Quần thể

Quần xã

Hệ sinh thái

Câu 30: Dựa vào hệ thống phân loại 5 giới, hãy cho biết sinh vật nào dưới đây không cùng nhóm với những sinh vật còn lại ?

Nấm túi

Nấm men

Nấm nhầy

Nấm đảm

Câu 31: Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống được sắp xếp theo trình tự từ bé đến lớn như sau :

tế bào, cơ thể, quần xã, quần thể, hệ sinh thái

tế bào, quần thể, cơ thể, quần xã, hệ sinh thái

tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái

cơ thể, quần thể, quần xã, tế bào, hệ sinh thái

Câu 32: Cho các ý sau:

Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định

Liên tục tiến hóa

Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh

Có khả năng cảm ứng và vận động

Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

5

3

4

2

Câu 33: Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là?

Cơ thể.

tế bào

quần thể

quần xã

hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là

2 -> 1 -> 3 -> 4 -> 5

1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5

5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1

2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 1

Câu 34: Theo hệ thống phân loại của Oaitâyơ và Magulis, các sinh vật nhân sơ được xếp vào mấy giới ?

4

3

1

2

Câu 35: Chọn từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : “... là những sinh vật nhân thực, cơ thể tồn tại ở hai pha : pha đơn bào giống trùng amip và pha hợp bào là khối chất nguyên sinh nhầy chứa nhiều nhân”.

Tảo

Nấm men

Nấm nhầy

Động vật nguyên sinh

Câu 36: Trong cơ thể đa bào các tế bào được tổ chức hoạt động với nhau như thế nào?

Hoạt động độc lập sau đó tích lũy kết quả hoạt động lại cung cấp cho cơ thể

Phối hợp hoạt động theo một số cấp tổ chức lớn trên cấp tế bào

Phối hợp hoạt động theo từng nhóm tế bào cùng hình dạng

Phối hợp hoạt động theo từng nhóm tế bào cùng kích thước

Câu 37: Đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của sự sống là?

mô

các cơ quan

tế bào

Nhân

Câu 38: Phương án nào dưới đây không đề cập đến một trong những cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống ?

Hệ sinh thái

Tế bào

Sinh quyển

Quần thể

Câu 39: Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần là :

giới - ngành - lớp - bộ - chi - họ - loài.

giới - ngành - lớp - bộ - họ - chi - loài.

giới - ngành - bộ - lớp - họ - chi - loài.

giới - họ - lớp - ngành - họ - chi - loài.

Câu 40: Giới Nguyên sinh có tên khoa học là

Fungi

Plantae

Monera

Protista

CHỦ ĐỀ 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẾ BÀO

Câu 1: Người đầu tiên mô tả các tế bào sống là

Theodor Schwann.

Matthias Schleiden.

Antonie van Leeuwenhoek.

Robert Hooke.

Câu 2: Công trình nghiên cứu của nhà thực vật học Matthias Schleiden và nhà động vật học Theodor Schwann cho thấy

Cơ thể sống được cấu tạo từ các tế bào.

Vi khuẩn có cấu tạo gồm một tế bào.

Sự tương đồng của tế bào thực vật và tế bào động vật.

Cơ thể sống được cấu tạo từ các phân tử.

Câu 3: Nội dung của học thuyết tế bào do Schleiden và Schwann đưa ra là

Mọi sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào và các sản phẩm của tế bào.

Mọi tế bào đều được cấu tạo từ các bào quan.

Tế bào động vật và thực vật có sự tương đồng.

Tế bào là đơn vị chức năng của sự sống.

Câu 4: Tác giả của học thuyết tế bào là

Robert Hooke và Schwann.

Schleiden và Schwann.

Antonie van Leeuwenhoek.

Robert Hooke và Leeuwenhoek.

Câu 5: Người đã báo cáo rằng tất cả các tế bào đều đến từ các tế bào đã tồn tại từ trước là

Rudolf Virchow.

Antonie van Leeuwenhoek.

Robert Hooke.

Schleiden và Schwann.

Câu 6: Nội dung đầy đủ của học thuyết tế bào là?

Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống.

Các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống.

Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước nó

Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước nó. Tế bào

là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống

Câu 7: Điều không phải nội dung cơ bản của học thuyết tế bào

Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Các tế bào có thành phần hóa học tương tự nhau, có vật chất di truyền là DNA.

Tế bào là đơn vị chức năng của sự sống.

Hoạt động sống của tế bào là sự phối hợp hoạt động của các bào quan trong tế bào.

Câu 8: Điều không phải nội dung cơ bản của học thuyết tế bào

Tất cả các tế bào được sinh ra từ các tế bào trước đó bằng cách phân chia tế bào.

Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Các tế bào là đơn vị cơ sở của cơ thể sống.

Tế bào được hình thành một cách ngẫu nhiên.

Câu 9: Nội dung nào sau đây đúng với học thuyết tế bào.

Tất cả các tế bào đều được cấu tạo từ các bào quan.

ầu hết các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Tế bào đầu tiên được hình thành một cách ngẫu nhiên.

Tất cả các tế bào được sinh ra từ các tế bào trước đó bằng cách phân chia tế bào.

Câu 10: Người đầu tiên quan sát thấy vi khuẩn là

Rudolf Virchow.

Antonie van Leeuwenhoek.

Robert Hooke.

Schleiden và Schwann.

Câu 11: Biết hai chỗ trống thiếu cùng một từ, điền từ còn thiếu vào chỗ trống

“Mọi sinh vật sống đều được cấu tạo từ, các hoạt động sống của cơ thể đều diễn ra trong”

Tế bào.

Phân tử.

Cơ quan.

Bào quan.

Câu 12: Đối với sinh vật đa bào, các hoạt động sống của cơ thể là

Sự phối hợp hoạt động của các tế bào khác nhau.

Sự phối hợp hoạt động của các bào quan khác nhau.

Sự phối hợp hoạt động của các mô khác nhau.

Sự phối hợp hoạt động của các cơ thể khác nhau.

Câu 13: Đối với sinh vật đơn bào, các hoạt động sống của cơ thể là

Sự phối hợp hoạt động của các tế bào khác nhau.

Sự phối hợp hoạt động của các mô khác nhau.

Các hoạt động sống của một tế bào.

Sự phối hợp hoạt động của các cơ thể khác nhau.

Câu 14: Học thuyết tế bào lần đầu được đưa ra vào năm

1665.

1674.

1749.

1839.

Câu 15: Đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản nhất của sinh vật sống là

Bào quan.

Phân tử.

Cơ thể.

Tế bào.

Câu 16: Sinh vật đa bào là những sinh vật được cấu tạo từ

Từ 1 tế bào

Nhiều tế bào

Từ 2 tế bào

Cấu trúc cơ thể phức tạp

Câu 17: Sinh vật đơn bào là những sinh vật chỉ được cấu tạo từ bao nhiêu tế bào

2

1

3

4

Câu 18: Trong sinh học virus được coi là gì?

Dạng sống đặc biệt

Sinh vật đơn bào

Sinh vật đa bào

Động vật ký sinh

Câu 19: Nhà khoa học nào trong số những nhà khoa học dưới đây đã không đóng góp vào lý thuyết tế bào?

Robert Koch

Matthiass Schleiden

Theodor Schwwann

Rudolf Virchow

Câu 20: Nhà khoa học nào trong các nhà khoa học dưới đây đã xây dựng lý thuyết tế bào?

Robert Koch

Matthiass Schleiden

Theodor Schwwann

Rudolf Virchow

CHỦ ĐỀ 4: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Câu 1: Cơ thể chỉ cần các nguyên tố vi lượng với một lượng rất nhỏ là vì:

phần lớn nguyên tố vi lượng đã có trong các hợp chất tế bào

chức năng chính của nguyên tố vi lượng là hoạt hóa các enzym

nguyên tố vi lượng đóng vai trò thứ yếu đối với cơ thể

nguyên tố vi lượng chỉ cần cho một vài giai đoạn sinh trưởng nhất định của cơ thể

Câu 2: Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống không có đặc điểm nào sau đây?

Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất sống của cơ thể.

Chỉ cần cho thực vật ở giai đoạn sinh trưởng.

Tham gia vào cấu trúc bắt buộc của hệ enzym trong tế bào.

Là những nguyên tố có trong tự nhiên.

Câu 3: Các nguyên tố vi lượng có vai trò quan trọng đối với cơ thể vì:

Chiếm khối lượng nhỏ

Giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Cơ thể sinh vật không thể tự tổng hợp các chất ấy

Là thành phần cấu trúc bắt buộc của hệ enzym

Câu 4: Nhận định nào sau đây không đúng về các nguyên tố chủ yếu của sự sống (C, H, O, N)?

Là các nguyên tố phổ biến trong tự nhiên.

Có tính chất lý, hóa phù hợp với các tổ chức sống.

Có khả năng liên kết với nhau và với các nguyên tố khác tạo nên đa dạng các loại phân tử và đại phân tử.

Hợp chất của các nguyên tố này luôn hòa tan trong nước.

Câu 5: Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố có đặc điểm nào sau đây?

Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn các nguyên tố khác

Có hàm lượng chiếm dưới 10–5 khối lượng khô của cơ thể

Có hàm lượng chiếm dưới 10–3 khối lượng khô của cơ thể

Có hàm lượng chiếm dưới 10–4 khối lượng khô của cơ thể

Câu 6: Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống không có đặc điểm nào sau đây?

Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất sống của cơ thể.

Chỉ cần cho thực vật ở giai đoạn sinh trưởng.

Tham gia vào cấu trúc bắt buộc của hệ enzym trong tế bào.

Là những nguyên tố có trong tự nhiên.

Câu 7: Bệnh nào sau đây liên quan đến sự thiếu nguyên tố vi lượng?

Bệnh bướu cổ

Bệnh còi xương

Bệnh cận thị

Bệnh tự kỉ

Câu 8: Nhận định nào sau đây không đúng về các nguyên tố chủ yếu của sự sống (C, H, O, N)?

Là các nguyên tố phổ biến trong tự nhiên.

Có tính chất lý, hóa phù hợp với các tổ chức sống.

Có khả năng liên kết với nhau và với các nguyên tố khác tạo nên đa dạng các loại phân tử và đại phân tử.

Hợp chất của các nguyên tố này luôn hòa tan trong nước.

Câu 9: Cho các ý sau:

Nước trong tế bào luôn được đổi mới hàng ngày.

Nước tập trung chủ yếu ở chất nguyên sinh trong tế bào.

Nước tham gia vào phản ứng thủy phân trong tế bào.

Nước liên kết với các phân tử nhờ liên kết hidro.

Nước có tính phân cực thể hiện ở vùng ôxi mang điện tích dương và vùng hidro mang điện tích âm.

Trong các ý trên, có mấy ý đúng với vai trò của nước?

2

3

5

4

Câu 10: Đặc tính nào sau đây của phân tử nước quy định các đặc tính còn lại?

Tính liên kết

Tính điều hòa nhiệt

Tính phân cực

Tính cách li

Câu 11: Trong tế bào nước thường có mặt chủ yếu ở đâu?

Nhân

Chất nguyên sinh

Ti thể

Lục lạp (lạp thể)

Câu 12: Vai trò của nước là?

Giữ nhiệt độ trong cơ thể ổn định

là môi trường của các phản ứng sinh hóa

làm mát tế bào căng mọng

Giữ nhiệt độ trong cơ thể ổn định và là môi trường của các phản ứng sinh hóa

Câu 13: Thiếu máu do thiếu nguyên tố sắt (Fe) thường dẫn đến triệu chứng gì?

Chóng mặt, mệt mỏi

Da chuyển sang màu trắng

Tóc chuyển sang màu bạc

Mất ngủ, giảm thị lực

Câu 14: Liên kết hóa học giữa các phân tử nước là?

Liên kết cộng hóa trị

Liên kết hidro

Liên kết peptit

Liên kết photphodiester

Câu 15: Trong 92 nguyên tố hóa học có trong tự nhiên, có khoảng bao nhiêu nguyên tố tham gia cấu tạo nên sự sống?

khoảng 35 nguyên tố

khoảng 25 nguyên tố

khoảng 80 nguyên tố

khoảng 92 nguyên tố

Câu 16: Cấu trúc nào là thành phần bắt buộc là các nguyên tố vi lượng?

Lớp biểu bì của da động vật

Enzim

Các dịch tiêu hóa thức ăn

Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 17: Hãy cho biết nguyên tố Fe là thành phần của cấu trúc nào?

Hêmôglôbin trong hồng cầu của động vật

Diệp lục trong lá cây

Sắc tố melanin trong lớp da

Sắc tố của hoa, quả ở thực vật

Câu 18: Nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ là?

Cacbon

Hidro

Oxi

Nitơ

Câu 19: Xác định nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố đa lượng?

Canxi

Lưu huỳnh

Sắt

Photpho

Câu 20: Các nguyên tố hóa học chiếm khối lượng lớn trong khối lượng khô của cơ thể được gọi là?

Các hợp chất vô cơ

Các hợp chất hữu cơ

Các nguyên tố đại lượng

Các nguyên tố vi lượng

Câu 21: Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia saccarit ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa?

Số lượng đơn phân có trong phân tử

Khối lượng của phân tử

Số loại đơn phân có trong phân tử

Độ tan trong nước

Câu 22: Loại đường cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là

Saccarozo

kitin

Glucozo

Fructozo

Câu 23: Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là

Cacbohydrat

Đường lối

Xenlulôzơ

Tinh bột

Câu 24: Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?

Lactozo

Xenlulozo

Mantozo

Saccarozo

Câu 25: Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình hô hấp của tế bào là

Xenlulozo

Glucozo

Saccarozo

Fructozo

Câu 26: Cacbonhidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố

C, H, O, N

C, H, N, P

C, H, O, P

C, H, O

Câu 27: Ăn quá nhiều đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh gì trong các bệnh sau đây?

bệnh bướu cổ

bệnh còi xương

bệnh tiểu đường

bệnh gút

Câu 28: Hợp chất nào sau đây khi bị thủy phân chỉ cho một loại sản phẩm là glucozo

Lactozo

Xenlulozo

Kitin

Saccarozo

Câu 29: Loại đường nào sau đây không phải là đường 6 cacbon?

Đêôxiribozo

Galactozo

Fructozo

Glucozo

Câu 30: Saccarozo là loại đường có trong

Sữa động vật.

Cây mía.

mạch nha.

mật ong

Câu 31: Cacbohidrat gồm các loại

Đường đôi, đường đơn, đường đa

Đường đơn, đường đa

Đường đôi, đường đa

Đường đơn, đường đôi

Câu 32: Lipit là nhóm chất:

Được cấu tạo từ 3 nguyên tố C, H, O được nối với nhau bằng liên kết cộng hóa trị không phân cực, có tính kỵ nước

Được cấu tạo từ 3 nguyên tố C, H, O được nối với nhau bằng liên kết cộng hóa trị phân cực, có tính kỵ nước

Được cấu tạo từ 3 nguyên tố C, H, O được nối với nhau bằng liên kết cộng hóa trị phân cực, không có tính kỵ nước

Được cấu tạo từ 3 nguyên tố C, H, O được nối với nhau bằng liên kết cộng hóa trị không phân cực, không có tính kỵ nước

Câu 33: Cacbohidrat không có chức năng nào sau đây?

cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể

vật liệu cấu trúc xây dựng tế bào và cơ thể

nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể

điều hòa sinh trưởng cho tế bào và cơ thể

Câu 34: Lipit không có đặc điểm:

không tan trong nước

được cấu tạo từ các nguyên tố : C, H , O

cung cấp năng lượng cho tế bào

cấu trúc đa phân

Câu 35: Chức năng chính của mỡ là

Thành phần chính cấu tạo nên màng sinh chất

Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể

Thành phần cấu tạo nên một số loại hoocmôn

Thành phần cấu tạo nên các bào quan

Câu 36: Cho các nhận định sau:

Tinh bột là chất dự trữ trong cây

Glicogen là chất dự trữ của cơ thể động vật và nấm

Glucozo là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào
Pentozo tham gia vào cấu tạo của AND và ARN
Xenlulozo tham gia cấu tạo màng tế bào
Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng với vai trò của cacbohidrat trong tế bào và cơ thể?

5

2

3

4

Câu 37: Cho các ý sau:

Dự trữ năng lượng trong tế bào

Tham gia cấu trúc màng sinh chất

Tham gia vào cấu trúc của hoocmon, diệp lục

Tham gia vào chức năng vận động của tế bào

Xúc tác cho các phản ứng sinh học

Trong các ý trên có mấy ý đúng với vai trò của lipit trong tế bào và cơ thể?

2

4

3

5

Câu 38: Thành phần tham gia vào cấu trúc màng sinh chất của tế bào là

phôtpholipit và protein

glixerol và axit béo

axit béo và saccarozo

steroit và axit béo

Câu 39: Ôstrogen là hoocmon sinh dục có bản chất lipit. Loại lipit cấu tạo nên hoocmon này là?

phôtpholipit

dầu thực vật

mỡ động vật

steroit

Câu 40: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về lipit?

Một phân tử lipit cung cấp năng lượng nhiều gấp đôi một phân tử đường

Steroid tham gia cấu tạo nên các loại enzym tiêu hóa trong cơ thể người

Màng tế bào không tan trong nước vì được cấu tạo bởi phôtpholipit

Dầu chứa nhiều axit béo chưa no còn mỡ chứa nhiều axit béo no

CHỦ ĐỀ 5: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Câu 1: Dựa vào cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào, người ta chia vi khuẩn ra thành 2 loại:

Gram dương và Gram âm

Có và không có thành tế bào

Sống kí sinh và sống tự do

Kị khí bắt buộc và hiếu khí

Câu 2: Tế bào vi khuẩn được gọi là tế bào nhân sơ, vì nguyên nhân nào sau đây?

Tế bào vi khuẩn có cấu tạo rất thô sơ

Tế bào vi khuẩn có cấu trúc đơn bào

Tế bào vi khuẩn chưa có màng nhân

Tế bào vi khuẩn xuất hiện rất sớm

Câu 3: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chung của tất cả các tế bào nhân sơ?

Không có thành tế bào bằng peptidoglican

Không có nhiều loại bào quan

Không có màng nhân

Không có hệ thống nội màng

Câu 4: Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm

Chứa một phân tử ADN mạch thẳng, xoắn kép

Chứa một phân tử ADN dạng vòng, đơn

Chứa một phân tử ADN dạng vòng, kép

Chứa một phân tử ADN liên kết với protein

Câu 5: Tế bào chất của tế bào nhân sơ có chứa cấu trúc nào sau đây?

Hệ thống nội màng

Riboxom và các hạt dự trữ

Các bào quan có màng bao bọc

Bộ khung xương tế bào

Câu 6: Tế bào vi khuẩn có chứa bào quan

lizoxom

lưới nội chất

trung thể

riboxom

Câu 7: Tế bào vi khuẩn được gọi là tế bào nhân sơ vì

Vi khuẩn chứa trong nhân một phân tử ADN dạng vòng

Vi khuẩn có cấu trúc đơn bào

Vi khuẩn chưa có màng nhân

Vi khuẩn xuất hiện rất sớm

Câu 8: Biết rằng S là diện tích bao quanh tế bào, V là thể tích tế bào. Vi khuẩn có kích thước nhỏ nên tỷ

lệ S/V lớn. Điều này giúp cho vi khuẩn:

dễ dàng trao đổi chất với môi trường

dễ dàng gây bệnh cho các loài vật chủ

dễ dàng tránh được kẻ thù, hóa chất độc

dễ dàng biến đổi trước môi trường sống

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không có ở tế bào nhân thực?

Có riboxom loại 70S

Tế bào chất được xoang hóa

Có ADN trần, dạng vòng

Có thành peptidoglican

Câu 10: Mạng lưới nội chất trơn không có chức năng nào sau đây?

Sản xuất enzym tham gia vào quá trình tổng hợp lipit

Phân hủy các chất độc hại trong tế bào

Chuyển hóa đường trong tế bào

Sinh tổng hợp protein

Câu 11: Bằng phương pháp nhân bản vô tính động vật, người ta đã chuyển nhân của tế bào sinh dưỡng ở

loài ếch A vào trứng (đã bị mất nhân) của loài ếch B. Nuôi cấy tế bào này trong môi trường đặc biệt thì

nó phát triển thành con ếch có phần lớn đặc điểm của loài A. Thí nghiệm này cho phép kết luận:

Kiểu hình của cơ thể chủ yếu do yếu tố có trong nhân tế bào quyết định

Cả nhân và tế bào chất đều đóng vai trò ngang nhau trong việc quy định kiểu hình

Kiểu hình của cơ thể phụ thuộc chủ yếu vào môi trường mà ít phụ thuộc kiểu gen

Kiểu hình của cơ thể chủ yếu do yếu tố có trong tế bào chất đóng vai trò quyết định

Câu 12: Bảo quản riboxom không có đặc điểm

Được bao bọc bởi màng kép phospholipit

Có cấu tạo gồm một tiểu phần lớn và một tiểu phần bé

Được cấu tạo bởi hai thành phần chính là rARN và protein

Làm nhiệm vụ tổng hợp protein

Câu 13: Nhân điều khiển mọi hoạt động trao đổi chất của tế bào bằng cách:

ra lệnh cho các bộ phận, các bào quan ở trong tế bào hoạt động

thực hiện tự nhân đôi ADN và nhân đôi NST để tiến hành phân bào

điều hòa sinh tổng hợp protein, protein sẽ thực hiện các chức năng

thực hiện phân chia vật chất di truyền một cách đồng đều cho tế bào con

Câu 14: Những bộ phận nào của tế bào tham gia việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào?

ribosom, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

Lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

Lưới nội chất hạt, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

Câu 15: Khung xương trong tế bào không làm nhiệm vụ

Giúp tế bào di chuyển

Vận chuyển nội bào

Nơi neo đậu của các bào quan

Duy trì hình dạng tế bào

Câu 16: Cho các đặc điểm sau:

Không có màng nhân

Không có nhiều bào quan

Không có hệ thống nội màng

Không có thành tế bào peptidoglican

Có mấy đặc điểm là chung cho tất cả các tế bào nhân sơ?

4

1

2

3

Câu 17: Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ:

Colesteron

Xenlulozơ

Peptidoglican

Photpholipit và protein

Câu 18: Thành phần chính cấu tạo màng sinh chất là:

Phospholipit và protein

Cacbohidrat

Glicoprotein

Colesteron

Câu 19: Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động là vì

Được cấu tạo bởi nhiều loại chất hữu cơ khác nhau

Phải bao bọc xung quanh tế bào

Gắn kết chặt chẽ với khung tế bào

Các phân tử cấu tạo nên màng có thể di chuyển trong phạm vi màng

Câu 20: Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?

Màng thường xuyên chuyển động xung quanh tế bào

Các phân tử phospholipit và protein thường xuyên dịch chuyển

Tế bào thường xuyên chuyển động nên màng có cấu trúc động

Các phân tử protein và colesteron thường xuyên chuyển động

Câu 21: Sinh vật nào có trình tự tăng cường Enhancer?

vi khuẩn lam

thể thực khuẩn

nấm men

virut

Câu 22: Trung thể là gì?

Là bào quan không có màng nằm ở gần nhân trong tế bào động vật

Là bào quan có màng nằm ở gần nhân trong tế bào động vật

Là bào quan không có màng nằm ở gần nhân trong tế bào thực vật

Là bào quan có màng nằm ở gần nhân trong tế bào thực vật

Câu 23: Chọn câu trả lời đúng từ các số đã cho:

Thành tế bào bảo vệ tế bào về mặt cơ học và hóa học khỏi môi trường của nó.

Các loại tế bào khác nhau có thành tế bào được cấu tạo từ những vật liệu giống nhau.

Các loại tế bào khác nhau có thành tế bào được tạo thành từ các vật liệu khác nhau.

1,2

2

3

1

Câu 24: Chọn ý đúng: Loại bào quan nào sau đây được gọi là túi tự tử?

Lysosome

Dictyosome

Ribôxôm

Thực bào

Câu 25: Cấu tạo của lớp thực bì gồm có gì?

Gồm nhiều tế bào lớn hơn, một số tế bào chứa lục lạp

Gồm những tế bào sống

Gồm những tế bào có vách mỏng

Gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ và không có chất tế bào

Câu 26: Loại phân tử ADN nào vừa có ở tế bào nhân sơ vừa có ở tế bào nhân thực?

Phân tử ADN mạch thẳng

Phân tử ADN mạch vòng

Phân tử ADN mạch vòng và protein histon

Phân tử ADN mạch thẳng và protein histon

Câu 27: Điều gì có thể xảy ra nếu một số lượng lớn lizoxom của tế bào bị vỡ ra?

Tế bào đó không thể tổng hợp protein

Tế bào đó sẽ bị đột biến

Tế bào đó và các tế bào lân cận có thể bị phá hủy

Tế bào đó không có hiện tượng gì đáng kể

Câu 28: Sự co thắt cơ bản nào đối với mọi nhiễm sắc thể nhìn thấy?

Ribosome

Kinetochore

Tâm động

Histones

Câu 29: Vị trí tổng hợp rRNA trong tế bào là gì?

Chất nhiễm sắc

Hạt nhân
Tâm thể
Không gian hạt nhân
Câu 30: Tế bào nào trong số các tế bào này thiếu nhân?
Tế bào biểu bì
Tế bào sinh khối ở người
Tế bào lympho của động vật linh trưởng
Tế bào ống rây của thực vật có mạch
Câu 31: Những thành phần cấu tạo chính của tế bào nhân thực là?
màng sinh chất, chất nền ngoại bào, thành tế bào, nhân, tế bào chất
ti thể, lục lạp, lưới nội chất, bộ máy Golgi, lysosome
nhân, ribosome, lưới nội chất, bộ máy Golgi
không bào trung tâm, peroxisome, ribosome, trung thể, bộ khung tế bào
Câu 32: Tính thẩm thấu chọn lọc là mô tả của ?
màng sinh chất
lưới nội chất
thành tế bào
khung tế bào
Câu 33: Chức năng của màng sinh chất là gì ?
Bao bọc và bảo vệ toàn bộ phần bên trong của tế bào, ngăn cách chúng với bên ngoài tế bào
Kiểm soát sự vận chuyển các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào
Tương tác và truyền thông tin giữa các tế bào
Tất cả các ý trên
Câu 34: Ý kiến nào sau đây không phải nói về màng sinh chất?
có tính thẩm thấu chọn lọc
các phân tử phospholipid có đuôi kỵ nước quay vào nhau
các đầu ưa nước quay ra phía ngoài hoặc phía trong màng
các đầu ưa nước tiếp xúc với môi trường nước xung quanh và cho hầu hết các phân tử đi qua dễ dàng
Câu 35: Phân tử nào quyết định tính thẩm của màng sinh chất?
phospholipid
glycolipid
cholesterol
Protein xuyên màng
Câu 36: Đặc điểm không có ở tế bào nhân thực là
Có màng nhân, có hệ thống các bào quan
Có thành tế bào bằng peptidoglican
Các bào quan có màng bao bọc
Tế bào chất được chia thành nhiều xoang riêng biệt
Câu 37: Nhân điều khiển mọi hoạt động trao đổi chất của tế bào bằng cách:
ra lệnh cho các bộ phận, các bào quan ở trong tế bào hoạt động
thực hiện tự nhân đôi ADN và nhân đôi NST để tiến hành phân bào
điều hòa sinh tổng hợp protein, protein sẽ thực hiện các chức năng
thực hiện phân chia vật chất di truyền một cách đồng đều cho tế bào con
Câu 38: Trong thành phần của nhân tế bào có:
axit nitric
axit clohidric
axit photphoric

axit sunfuric
Câu 39: Nhân của tế bào nhân thực không có đặc điểm nào sau đây?
Màng nhân có nhiều lỗ nhỏ để trao đổi chất với ngoài nhân
Nhân chứa nhiều phân tử ADN dạng vòng
Nhân chứa chất nhiễm sắc gồm ADN liên kết với protein
Nhân được bao bọc bởi lớp màng kép
Câu 40: Những bộ phận nào của tế bào tham gia việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào?
ribosom, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào
bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào
Lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào
Lưới nội chất hạt, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào
CHỦ ĐỀ 6: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở TẾ BÀO
Câu 1: Khi nói về phương thức vận chuyển thụ động, phát biểu nào sau đây là sai?
Không tiêu tốn năng lượng, các chất khuếch tán từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao
Có tiêu tốn năng lượng, các chất di chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao
Không tiêu tốn năng lượng, các chất khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp
Diễn ra với tất cả các chất khi có sự chênh lệch nồng độ giữa trong và ngoài màng tế bào
Câu 2: Môi trường đẳng trương là môi trường có nồng độ chất tan
Luôn ổn định
Cao hơn nồng độ chất tan trong tế bào
Thấp hơn nồng độ chất tan trong tế bào
Bằng nồng độ chất tan trong tế bào
Câu 3: Nhóm chất nào sau đây chỉ đi qua màng theo con đường xuất và nhập bào?
Chất có kích thước nhỏ, mang điện
Chất có kích thước nhỏ, phân cực
Chất có kích thước nhỏ
Chất có kích thước lớn
Câu 4: Cho các nhận định sau về việc vận chuyển các chất qua màng tế bào. Nhận định nào sai?
Các ion Na⁺, Ca⁺ vào trong tế bào bằng cách biến dạng của màng sinh chất
CO₂ và O₂ khuếch tán vào trong tế bào qua lớp kép photpholipit
Các phân tử nước thẩm thấu vào trong tế bào nhờ kênh protein đặc biệt là “aquaporin”
Glucose khuếch tán vào trong tế bào nhờ kênh protein xuyên màng
Câu 5: Hiện tượng thẩm thấu là:
Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng
Sự khuếch tán của chất tan qua màng
Sự khuếch tán của các ion qua màng
Sự khuếch tán của các chất qua màng
Câu 6: Sự vận chuyển chủ động và xuất nhập bào luôn tiêu hao ATP vì
Tế bào chủ động lấy các chất nên phải mất năng lượng
Vận chuyển ngược chiều nồng độ hoặc cần có sự biến dạng của màng sinh chất
Phải sử dụng chất mang để tiến hành vận chuyển
Các chất được vận chuyển có năng lượng lớn
Câu 7: Trong cấu trúc của màng sinh chất, loại protein giữ chức năng nào dưới đây chiếm số lượng nhiều nhất?
kháng thể
dự trữ
cấu tạo

vận chuyển

Câu 8: Điều nào trong số này là bắt buộc đối với tất cả các phản ứng trao đổi chất?

Sự tổng hợp các phân tử sinh học

Sự có mặt của chất ức chế

Sự có mặt của chất xúc tác

Sự phân hủy các phân tử sinh học

Câu 9: Nồng độ chất tan trong môi trường ưu trương có đặc điểm gì ?

Luôn ổn định

Cao hơn nồng độ chất tan trong tế bào

Bằng nồng độ chất tan trong tế bào

Thấp hơn nồng độ chất tan trong tế bào

Câu 10: Sự vận chuyển của các phân tử nước từ dung dịch đến tế bào chất xảy ra trong?

Môi trường đẳng trương

Dung dịch ưu trương

Dung dịch đẳng trương

Dung dịch nhược trương

Câu 11: Sự chênh lệch nồng độ của một chất giữa 2 bên màng sinh chất gây nên?

Một áp suất phân cách

Một áp suất vận chuyển

Một áp suất thẩm thấu

Một áp suất chất tan

Câu 12: Nếu quá trình phân hủy ATP (thủy phân) bị ức chế, thì kiểu di chuyển nào sau đây qua màng tế bào cũng bị ức chế?

Sự truyền đi của một chất tan so với gradien nồng độ của nó

Sự di chuyển của oxy vào tế bào

Chuyển động của nước qua aquaporin

Sự khuếch tán dễ dàng của một chất có thể thẩm thấu

Câu 13: Ý nghĩa của bản chất thấm có chọn lọc của màng tế bào là...

Nó chỉ được tạo thành từ các phân tử hữu cơ được chọn

Nó không cho phép vận chuyển một số chất từ vùng có nồng độ cao hơn đến vùng có nồng độ thấp hơn

Chuyển động của các phân tử hữu cơ chỉ xảy ra ở nồng độ xác định

Nó cho phép sự di chuyển của các phân tử nhất định vào và ra khỏi tế bào trong khi sự di chuyển của các phân tử khác bị ngăn cản

Câu 14: Chọn ý đúng: Chất vận chuyển thuận lợi là?

Giúp khuếch tán thuận lợi

Thay đổi cấu trúc

Vận chuyển các phân tử một cách thụ động

Thay đổi cấu trúc, vận chuyển các phân tử và tạo điều kiện khuếch tán

Câu 15: Khái niệm về prôtêin xuyên màng thu được từ kết quả của kỹ thuật nào?

Sao chép đồng cứng-đứt gãy

Sao chép phân đoạn đông lạnh

Sao chép phân đoạn

Cả ba kỹ thuật trên đều sai

Câu 16: Xác định: Điều nào không đúng về cấu tạo của màng sinh chất?

Màng sinh chất là màng hai lớp lipid

Các protein có trên bề mặt của màng sinh chất được gọi là protein tích phân

Màng sinh chất được cấu tạo bởi lipid và protein

Lipid có phần cuối kỵ nước và ưa nước được gọi là lipid lưỡng tính

Câu 17: Trao đổi chất ở tế bào là gì?

Là tập hợp các phản ứng hóa học diễn ra trong tế bào và sự trao đổi các chất giữa tế bào với môi trường

Là tập hợp các phản ứng vật lý diễn ra trong tế bào và sự trao đổi các chất giữa tế bào với môi trường

Là tập hợp các phản ứng hóa học diễn ra trong tế bào và sự trao đổi các chất giữa tế bào với tế bào

Là tập hợp các phản ứng vật lý diễn ra trong tế bào và sự trao đổi các chất giữa tế bào với tế bào

Câu 18: Bảo quan làm nhiệm vụ phân giải chất hữu cơ để cung cấp ATP cho tế bào hoạt động là lục lạp

lưới nội chất

ty thể

bộ máy Gôngi

Câu 19: Loại bào quan có 2 lớp màng (màng kép) là

lizoxom

ty thể và lục lạp

không bào

lưới nội chất

Câu 20: Cho các nhận định sau về phương thức vận chuyển các chất qua màng tế bào. Nhận định nào sai?

Xuất bào và nhập bào là kiểu vận chuyển các chất thông qua sự biến dạng của màng sinh chất

Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất không tiêu tốn năng lượng

Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển cần năng lượng để vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào chủ yếu nhờ phương thức vận chuyển thụ động

Câu 21: Năng lượng chủ yếu của tế bào tồn tại

dưới dạng điện năng

dưới dạng nhiệt

ở dạng tiềm ẩn trong các liên kết hóa học

dưới dạng hoặc hóa năng hoặc điện năng

Câu 22: Nói về ATP, phát biểu nào sau đây không đúng?

Là đồng tiền năng lượng của tế bào

Là một hợp chất cao năng

Được sinh ra trong quá trình chuyển hóa vật chất và sử dụng trong các hoạt động sống của tế bào

Là hợp chất chứa nhiều năng lượng nhất trong tế bào

Câu 23: ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

Bazo nito adenin, đường deoxiribozo, 1 nhóm photphat

Bazo nito adenosin, đường deoxiribozo, 3 nhóm photphat

Bazo nito adenosin, đường ribozo, 2 nhóm photphat

Bazo nito adenin, đường ribozo, 3 nhóm photphat

Câu 24: Cho các phân tử:

ATP

ADP

AMP

N₂O

Những phân tử mang liên kết cao năng là

(1), (2)

(1), (3)

(1), (2), (3)

(1), (2), (3), (4)

Câu 25: Enzim có bản chất là:

Prôtêin

Mônôsaccrit

Pôlisaccarit

Photpholipit

Câu 26: Liên kết P ~ P ở trong phân tử ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng. nguyên nhân là do

Phân tử ATP là chất giàu năng lượng

Các nhóm photphat đều tích điện âm nên đẩy nhau

Phân tử ATP có chứa 3 nhóm photphat

Đây là liên kết mạnh

Câu 27: Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng vào các việc chính như:

Phân hủy các chất hóa học cần thiết cho cơ thể

Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào

Vận chuyển các chất qua màng

Sinh công cơ học

Những khẳng định đúng trong các khẳng định trên là

(1), (3)

(1), (2), (3)

(2), (3), (4)

(1), (2)

Câu 28: ATP là một hợp chất cao năng, năng lượng của ATP tích lũy chủ yếu ở

Cả 3 nhóm photphat

2 liên kết photphat gần phân tử đường

2 liên kết giữa 2 nhóm photphat ở ngoài cùng

Chỉ 1 liên kết photphat ngoài cùng

Câu 29: Enzym không có đặc điểm nào sau đây?

Hoạt tính xúc tác mạnh

Bị biến đổi sau phản ứng

Bị bất hoạt ở nhiệt độ cao

Tính chuyên hoá cao.

Câu 30: Cây xanh có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ CO₂ và H₂O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng. Quá trình chuyển hóa năng lượng kèm theo quá trình này là

Chuyển hóa từ hóa năng sang quang năng

Chuyển hóa từ hóa năng sang nhiệt năng

Chuyển hóa từ nhiệt năng sang quang năng

Chuyển hóa từ quang năng sang hóa năng

Câu 31: ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì

ATP là một hợp chất cao năng

ATP dễ dàng truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua việc chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để tạo thành ADP

ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần tiêu tốn năng lượng của tế bào

Mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào đều sinh ra ATP.

Những giải thích đúng trong các giải thích trên là

(1), (2), (3)

(2), (3), (4)

(3), (4)

(1), (2), (3), (4)

Câu 32: Nghiên cứu một số hoạt động sau

Tổng hợp protein

Tế bào thận vận chuyển chủ động ure và glucozo qua màng

Tim co bóp đẩy máu chảy vào động mạch

Vận động viên đang nâng quả tạ

Vận chuyển nước qua màng sinh chất

Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng ATP?

4

3

2

1

Câu 33: Enzym có khả năng làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng là vì enzym có đặc điểm:

Có tính chuyên hóa cao.

Sử dụng năng lượng ATP.

Có hoạt tính xúc tác mạnh.

Thực hiện nhiều phản ứng trung gian

Câu 34: Enzym có tính đặc hiệu cao là vì:

Enzym là chất xúc tác sinh học được tạo ra ở tế bào có bản chất là prôtêin.

Enzym có hoạt tính mạnh, xúc tác cho các phản ứng hoá sinh ở trong tế bào.

Enzym bị biến tính khi có nhiệt độ cao, pH thay đổi

Trung tâm hoạt động của enzym chỉ tương thích với loại cơ chất do nó xúc tác.

Câu 35: Ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyên hoá của enzym?

Amilaza chỉ thủy phân được tinh bột, không thủy phân được xenlulôzơ

Trong 1 phút, một phân tử amilaza thủy phân được 1 triệu phân tử amilôpectin

Amilaza chỉ thủy phân được tinh bột, không thủy phân được xenlulôzơ

Amilaza có hoạt tính xúc tác mạnh ở môi trường có pH từ 7 đến 8

Câu 36: Năng lượng trong tế bào tồn tại chủ yếu ở mấy dạng?

1 dạng

2 dạng

3 dạng

4 dạng

Câu 37: Năng lượng nào là năng lượng dự trữ trong các liên kết hóa học

Năng lượng nhiệt

Năng lượng điện

Năng lượng cơ học

Năng lượng hóa học

Câu 38: Ngoài bazơ nitơ, thành phần còn lại của phân tử ATP là

3 phân tử đường ribôzơ và 1 nhóm photphat.

3 phân tử đường đêôxiribôzơ và 1 nhóm photphat,

1 phân tử đường ribôzơ và 3 nhóm photphat.

1 phân tử đường đêôxiribôzơ và 3 nhóm photphat.

Câu 39: Nhờ những đặc tính nào sau đây mà enzym có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống?

Hoạt tính xúc tác phụ thuộc vào nhiệt độ và độ pH môi trường.

Có hoạt tính xúc tác mạnh và tính chuyên hoá cao.

Chịu sự điều hoà bởi các chất ức chế, chất hoạt hoá và ức chế ngược.

Tiến hành xúc tác cho các phản ứng ở điều kiện thường

1,2,3

2,3,4

1,3,4

1,2,4

Câu 40: Phân tử nào dự trữ năng lượng?

Tinh bột

Glycogen

Triglyceride

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 41: Cho biết: Hô hấp là quá trình tế bào sử dụng để biến thức ăn thành năng lượng có thể sử dụng được. Công thức đúng của hô hấp tế bào là gì?

glucose + nước với sự có mặt của các enzym = oxy + carbon dioxide + ATP

oxy + nước với sự có mặt của các enzym = glucose + carbon dioxide + ATP

glucose + oxy với sự có mặt của các enzym = nước + carbon dioxide + ATP

ATP + nước với sự có mặt của các enzym = glucose + carbon dioxide + oxy

Câu 42: Cho biết: Cả chu trình Krebs và hệ thống vận chuyển electron đều xảy ra ở bào quan nào?

Bộ máy Golgi

Nhân tế bào

Lysosome

Ti thể

Câu 43: Tế bào cần năng lượng để hoạt động, và một quá trình phổ biến để chuyển đổi đường thành nguồn nhiên liệu có thể sử dụng được gọi là hô hấp tế bào. Có hai cách chính để thực hiện điều này: hô hấp kỵ khí và hô hấp hiếu khí. Sự khác biệt giữa chúng là gì?

Tế bào di chuyển bao nhiêu

Cho dù kết quả là một loại đường khác

Quá trình sử dụng nước

Quá trình sử dụng oxy

Câu 44: Cho biết: Bước cuối cùng của quá trình hô hấp tế bào là chuỗi vận chuyển điện tử (ETC). Điều gì mô tả tốt nhất bước đầu tiên trong chuỗi vận chuyển electron?

Các điện tử được cung cấp năng lượng từ NADH và FADH₂ kích hoạt các protein vận chuyển.

Các electron từ NADH và FADH₂ liên kết với các ion hydro để tạo thành phân tử nước.

Các electron ở màng trong được cung cấp năng lượng bởi Mặt trời.

Các ion hydro khuếch tán qua màng.

Câu 45: Chọn ý đúng: Sản phẩm nào không phải là sản phẩm cuối của quá trình đường phân?

2 phân tử carbon dioxide

2 ATP

2 NADH

2 pyruvate

Câu 46: Chọn ý đúng: Hô hấp tế bào là quá trình hóa học đối lập với quang hợp. Công thức hóa học cơ bản của nó là gì?

C₆H₁₂O₆ (glucose) + 6 CO₂ (khí cacbonic) -> 6 H₂O (nước) + 6 O₂ (oxi)

C₆H₁₂O₆ (glucose) + 6 O₂ (oxy) -> 6 H₂O (nước) + 6 CO₂ (carbon dioxide)

6 H₂O (nước) + 6 O₂ (oxy) -> C₆H₁₂O₆ (glucose) + 6 CO₂ (carbon dioxide)

6 H₂O (nước) + 6 CO₂ (carbon dioxide) -> C₆H₁₂O₆ (glucose) + 6 O₂ (oxy)

Câu 47: Chọn ý đúng: Ở sinh vật nhân thực, chuỗi chuyển electron trong hô hấp có ở?

Màng nhân

Màng tế bào

Màng trong ti thể

Lưới nội chất

Câu 48: Em hãy cho biết: Khi kết thúc quá trình đường phân và chu trình Krebs thì 1 phân tử glucozo sẽ tạo thành?

3 ATP, 8 NADH

4 ATP, 8 NADH, 2 FADH₂

4 ATP, 10 NADH, 2 FADH₂

3 ATP, 6 NADH

Câu 49: Chọn ý đúng: Quá trình phân giải, không có oxi được tiến hành ở tế bào chất của tế bào thực vật và giải phóng CO₂. Đó là quá trình gì?

Hô hấp hiếu khí

Lên men êtylic

Hô hấp kỵ khí

Lên men lactic

Câu 50: Xác định: Sau khi đường phân, chất nào sau đây được vận chuyển qua màng trong của ti thể vào chất nền?

Coenzyme A

Các phân tử ATP

Acetyl CoA

Pyruvate

Câu 51: Quang hợp là phản ứng ngược của quá trình nào của tế bào?

Trung hòa

Đốt cháy

Hô hấp

Tổng hợp hóa học

Câu 52: Giá trị nào gần đúng nhất với phần trăm năng lượng mặt trời đi vào trái đất dành cho hoạt động quang hợp của thực vật?

5%

50%

25%

1%

Câu 53: Trong hô hấp tế bào, thì

carbon dioxide được tổng hợp từ nước và carbon dioxide

oxy được sử dụng để sản xuất năng lượng

sinh vật hít thở oxy và khí cacbonic ra ngoài

glucose bị oxy hóa để tạo ra năng lượng và carbon dioxide

Câu 54: Những thay đổi ngắn hạn về tốc độ sinh trưởng của thực vật do hoocmôn thực vật auxin làm trung gian được đưa ra giả thuyết kết quả từ?

tăng khả năng mở rộng của các bức tường của các tế bào bị ảnh hưởng

sắp xếp lại bộ xương tế bào trong các tế bào bị ảnh hưởng

ức chế hoạt động trao đổi chất trong các tế bào bị ảnh hưởng

mở rộng không bào của các tế bào bị ảnh hưởng

Câu 55: Nếu hoạt động của một enzym không đổi trong một phạm vi rộng của các giá trị pH, thì có khả năng là?

không có nhóm ion hóa nào trên enzym hoặc cơ chất tham gia phản ứng

các nhóm ion hóa trên cả enzym và cơ chất tham gia phản ứng

chỉ có các nhóm ion hóa trên chất nền tham gia phản ứng

chỉ có nhóm ion hóa trên enzym tham gia phản ứng

Câu 56: Ánh sáng khởi đầu các loại phản ứng khác nhau của tế bào. Phản ứng nào sau đây đối với ánh sáng biến cơ năng của ánh sáng thành thế năng?

Quang chu kỳ

Quang hợp

Phototaxis

Tất cả những điều trên

Câu 57: Sự liên kết của chất nào trong số này với apoenzyme là nhất thời?

Enzyme kim loại

Nhóm giả

Coenzyme

Apoenzyme

Câu 58: Cho biết loại enzym nào xúc tác quá trình chuyển hóa axit d-lactic thành axit l-lactic?

Các sản phẩm oxy hóa

Chuyển hóa

Các chuỗi vòng

Các dây chằng

Câu 59: Chất nào sau đây tham gia vào con đường nội tại của quá trình apoptosis?

cytochrome b

cytochrome c

cytochrome a

cytochrome d

Câu 60: Hãy cho biết: Năng lượng ánh sáng trong quá trình quang hợp sẽ được tích lũy dưới dạng nào ở trong tế bào?

Nhiệt năng.

Năng lượng ánh sáng đã bị tiêu hao hết.

Cơ năng

Năng lượng hóa học

CHỦ ĐỀ 7: THÔNG TIN GIỮA CÁC TẾ BÀO, CHU KÌ TẾ BÀO VÀ PHÂN BÀO

Câu 1: Thông tin giữa các tế bào gồm mấy giai đoạn:

1

2

3

4

Câu 2: Trong quá trình tiếp nhận, phân tử tín hiệu liên kết với?

Bào quan

Nơ ron

Phân tử

Thụ thể

Câu 3: Trong quá trình truyền tin nội bào, cái gì được hoạt hóa sẽ hoạt hóa các phân tử nhất định trong tế bào theo chuỗi tương tác tới các phân tử đích

Thụ thể

Tế bào đích

Phân tử nhất định

Đáp án khác

Câu 4: Thông tin giữa các tế bào là quá trình tế bào được tạo ra từ các tế bào khác.

Tiếp nhận

Xử lý

Trả lời các tín hiệu

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5: Trong giai đoạn tiếp nhận, phân tử tín hiệu liên kết với thụ thể đặc hiệu ở?

Tế bào

Tế bào tiếp nhận

Tế bào đích

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 6: Xác định: Hành động mà môi trường thực hiện đối với sinh vật được gọi là?

Phản ứng

Kích thích

Phản xạ

Phản công

Câu 7: Điều nào ngăn không cho các túi thừa kéo ra trong quá trình căng của cơ

Titin

Vimentin

Myosin

Actin

Câu 8: Đối với bào quan nào sau đây, prôtêin nhập vào vẫn ở trạng thái nếp gấp ban đầu?

Peroxisomes

Ti thể

Lục lạp

Lưới nội chất

Câu 9: Loại enzym nào sau đây có mặt trong lưới nội chất thô loại bỏ trình tự tín hiệu từ các polypeptit mới ra đời?

Tín hiệu oxidase

Peptidase tín hiệu

Olisaccharyltransferase

Luciferase

Câu 10: Trình tự tín hiệu xác định một protein sẽ được tổng hhowpj trên ribosome tự do hay ribosome gắn vào lưới nội chất nằm ở đâu?

Đầu N

Đầu C

Đuôi kỵ nước

Đuôi ưa nước

Câu 11: Sinh vật đơn bào tiếp nhận và trả lời các kích thích từ môi trường sống để làm gì?

Đảm bảo sự tồn tại và sinh trưởng

Đảm bảo sự phát triển

Đảm bảo sinh sản của chúng

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 12: Thông tin giữa các tế bào là gì?

Quá trình tế bào tiếp nhận

Quá trình xử lý

Quá trình trả lời các tín hiệu được tạo ra từ các tế bào khác

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 13: Trong giai đoạn tiếp nhận, phân tử liên kết với thụ thể đặc hiệu ở tế bào đích, làm thay đổi hình dạng của thụ thể dẫn đến gì?

Sự kích hoạt thụ thể

Sự hoạt hóa tế bào

Sự hoạt động thụ thể

Sự hoạt hóa thụ thể

Câu 14: Truyền tin nội bào là gì?

Là quá trình tín hiệu hóa học được truyền trong tế bào thông qua sự tương tác giữa các phân tử dẫn đến đáp ứng tế bào

Là quá trình tín hiệu hóa học được truyền trong tế bào

Là quá trình tín hiệu hóa học được truyền thông qua sự tương tác giữa các phân tử dẫn đến đáp ứng tế bào

Là quá trình tín hiệu hóa học được truyền trong tế bào dẫn đến đáp ứng tế bào

Câu 15: Khi thụ thể màng được hoạt hóa thì sẽ hoạt hóa cái gì?

Các phân tử truyền tin nội bào

Enzym

Protein

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 16: Sự hoạt hóa các phân tử trong tế bào diễn ra như nào?

Theo thứ tự, từ phân tử này đến phân tử kia

Không theo thứ tự

Ngẫu nhiên

Theo trình tự lớn đến nhỏ

Câu 17: Quá trình truyền thông tin từ phân tử tín hiệu còn được gọi là gì?

Quá trình khuếch đại thông tin

Quá trình xử lý thông tin

Quá trình trao đổi thông tin

Quá trình hoạt động

Câu 18: Sự truyền tin nội bào dẫn đến sự thay đổi gì trong tế bào?

Tăng cường phiên mã

Tăng cường dịch mã

Tăng hay giảm quá trình chuyển hóa một hoặc một số chất

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 19: Trong quá trình gì, phân tử tín hiệu liên kết với thụ thể làm thay đổi hình dạng thụ thể dẫn đến hoạt hóa thụ thể?

Quá trình tiếp nhận

Quá trình hoạt động

Quá trình xử lý

Quá trình truyền tin nội bào

Câu 20: Trong quá trình gì, thụ thể được hoạt hóa sẽ hoạt hóa các phân tử nhất định trong tế bào theo chuỗi tương tác tới các phân tử đích

Quá trình tiếp nhận

Quá trình hoạt động

Quá trình xử lý

Quá trình truyền tin nội bào

Câu 21: Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là :

Quá trình phân bào

Chu kỳ tế bào

Phát triển tế bào

Phân chia tế bào

Câu 22: Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng:

Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp

Thời gian kì trung gian

Thời gian của quá trình nguyên phân

Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân

Câu 23: Khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào gọi là

Chu kì tế bào

Phân chia tế bào

Phân cắt tế bào

Phân đôi tế bào

Câu 24: Nói về chu kỳ tế bào, phát biểu nào sau đây không đúng?

Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào

Chu kỳ tế bào gồm kỳ trung gian và quá trình phân bào.

Trong chu kỳ tế bào có sự biến đổi hình thái và số lượng NST.

Chu kì tế bào của mọi tế bào trong một cơ thể đều giống nhau

Câu 25: Phát biểu nào sau đây đúng?

Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần giảm bào

Chu kỳ tế bào gồm kỳ trung gian và quá trình phân bào

Trong chu kỳ tế bào không có sự biến đổi hình thái và số lượng NST

Chu kì tế bào của mọi tế bào trong một cơ thể đều giống nhau

Câu 26: Chu kỳ tế bào nào ở người có thời gian ngắn nhất

Tế bào ruột

Tế bào gan

Tế bào phôi

Tế bào cơ

Câu 27: Tế bào nào ở người có chu kỳ ngắn nhất trong các tế bào dưới đây?

Tế bào thần kinh

Tế bào phôi

Tế bào sinh dục

Tế bào giao tử

Câu 28: Chu kỳ tế bào bao gồm các pha theo trình tự

G1, G2, S, nguyên phân

G1, S, G2, nguyên phân

S, G1, G2, nguyên phân

G2, G1, S, nguyên phân

Câu 29: Trong 1 chu kỳ tế bào, kỳ trung gian được chia làm :

1 pha

3 pha

2 pha

4 pha

Câu 30: Thứ tự lần lượt trước - sau của tiến trình 3 pha ở kỳ trung gian trong một chu kỳ tế bào là:

G1, S, G2

G2, G2, S

S, G2, G1

S, G1, G2

Câu 31: Nguyên phân xảy ra ở loại tế bào nào dưới đây ?

Tế bào hợp tử

Tế bào sinh dưỡng

Tế bào sinh dục sơ khai

Tất cả các phương án đưa ra

Câu 32: Quá trình phân bào nguyên nhiễm xảy ra ở loại tế bào:

Vi khuẩn và vi rút.

Tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng

Giao tử.

Tế bào sinh dưỡng

Câu 33: Loại tế bào nào KHÔNG xảy ra quá trình nguyên phân?

Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai và hợp tử.

Tế bào sinh dưỡng

Tế bào sinh giao tử

Tế bào sinh dục sơ khai

Câu 34: Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào không xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

Tế bào vi khuẩn

Tế bào thực vật

Tế bào động vật

Tế bào nấm

Câu 35: Trong nguyên phân, sự phân chia nhân tế bào trải qua mấy giai đoạn (kì) ?

3 giai đoạn

4 giai đoạn

2 giai đoạn

5 giai đoạn

Câu 36: Quá trình phân chia nhân trong một chu kỳ nguyên phân bao gồm

Một kỳ

Ba kỳ

Hai kỳ

Bốn kỳ

Câu 37: Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân

Kỳ đầu, kỳ sau, kỳ cuối, kỳ giữa.

Kỳ sau, kỳ giữa, kỳ đầu, kỳ cuối

Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối

Kỳ giữa, kỳ sau, kỳ đầu, kỳ cuối

Câu 38: Quá trình nguyên phân không bao gồm kì nào sau đây ?

Kì trung gian

Kì giữa

Kì đầu

Kì cuối

Câu 39: Kì trung gian không thuộc quá trình nguyên phân có hoạt động nào xảy ra?

Sinh tổng hợp các chất

Nhân đôi NST

Hình thành thoi vô sắc

Sinh tổng hợp các chất và nhân đôi NST

Câu 40: Ở kì đầu của nguyên phân không xảy ra sự kiện nào dưới đây ?

Màng nhân dần tiêu biến

NST dần co xoắn

Các nhiễm sắc tử tách nhau và di chuyển về 2 cực của tế bào

Thoi phân bào dần xuất hiện

Câu 41: Ở thời kì đầu giảm phân 2 không có hiện tượng:

NST co ngắn và hiện rõ dần

NST tiếp hợp và trao đổi chéo

màng nhân phồng lên và biến mất

thoi tơ vô sắc bắt đầu hình thành

Câu 42: Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về giảm phân?

Giải đoạn thực chất làm giảm đi một nửa số lượng NST kép ở các tế bào con là giảm phân I

Trong giảm phân có 2 lần nhân đôi NST ở hai kì trung gian

Giảm phân sinh ra các tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ

Bốn tế bào con được sinh ra đều có n NST giống nhau về cấu trúc

Những phương án trả lời đúng là

(1), (3)

(1), (2)

(1), (2), (3)

(1), (2), (3), (4)

Câu 43: Khi nói về phân bào giảm phân, phát biểu nào sau đây là đúng?

Tất cả mọi tế bào đều có thể tiến hành giảm phân

Từ 1 tế bào 2n qua giảm phân bình thường sẽ tạo ra bốn tế bào n

Quá trình giảm phân luôn tạo ra tế bào con có bộ NST đơn bội

Sự phân bào giảm phân luôn dẫn tới quá trình tạo giao tử

Câu 44: Đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân?

Xảy ra sự tiếp hợp và có thể có hiện tượng trao đổi chéo

Có sự phân chia của tế bào chất

Có sự phân chia nhân

NST tự nhân đôi ở kì trung gian thành các NST kép

Câu 45: Có x tế bào chín sinh dục tiến hành giảm phân, trong quá trình đó có bao nhiêu thoi phân bào được hình thành?

x

2x

3x

4x

Câu 46: Trường hợp nào sau đây được gọi là giảm phân?

Tế bào mẹ 2n tạo ra các tế bào con có bộ NST 2n

Tế bào mẹ 4n tạo ra các tế bào con có bộ NST 2n

Tế bào mẹ n tạo ra các tế bào con có bộ NST n

Tế bào vi khuẩn tạo ra các tế bào vi khuẩn

Câu 47: Trong giảm phân, ở kì sau I và kì sau II có điểm giống nhau là

Các NST đều ở trạng thái đơn

Các NST đều ở trạng thái kép

Có sự dẫn xoắn của các NST

Có sự phân li các NST về 2 cực tế bào

Câu 48: Phân bào 2 của giảm phân được gọi là phân bào giảm nhiễm vì nguyên nhân nào sau đây?

Ở kì cuối cùng, bộ nhiễm sắc thể có dạng sợi kép, nhả xoắn

Mỗi tế bào con đều có bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Hàm lượng ADN của tế bào con bằng một nửa tế bào mẹ

Bộ nhiễm sắc thể của tế bào con bằng một nửa so với tế bào mẹ

Câu 49: Phát biểu nào sau đây đúng với sự phân li của các NST ở kì sau I của giảm phân?

Phân li các NST đơn

Phân li các NST kép, không tách tâm động

NST chỉ di chuyển về 1 cực của tế bào

Tách tâm động rồi mới phân li

Câu 50: Một tế bào sinh dục giảm phân vào kì giữa của giảm phân I thấy có 96 sợi cromatit. Kết thúc

giảm phân tạo các giao tử, trong mỗi tế bào giao tử có số NST là:

24

48

96

12

Câu 51: Kết thúc kì sau I của giảm phân, hai NST kép cùng cặp tương đồng có hiện tượng nào sau đây?

Hai chiếc cùng về 1 cực tế bào

Một chiếc về cực và 1 chiếc ở giữa tế bào

Mỗi chiếc về một cực tế bào

Đều nằm ở giữa tế bào

Câu 52: Khi nói về giảm phân, phát biểu nào sau đây là đúng?

Mỗi tế bào có thể tiến hành giảm phân 1 lần hoặc nhiều lần

Giảm phân trải qua hai lần phân bào nhưng NST chỉ nhân đôi 1 lần

Phân bào giảm phân diễn ra ở mọi tế bào của cơ quan sinh dục

Phân bào giảm phân không quá trình phân chia tế bào chất

Câu 53: Một tế bào có hàm lượng ADN nhân là 3,8 pg. Tế bào này qua một lần phân bào bình thường tạo

ra hai tế bào con đều có hàm lượng ADN nhân là 3,8 pg. Tế bào trên đã không trải qua quá trình phân bào

nào sau đây?

Nguyên phân

Giảm phân 1

Giảm phân 2

Trực phân

Câu 54: Đặc điểm của phân bào II trong giảm phân là

Tương tự như quá trình nguyên phân

Thể hiện bản chất giảm phân

Số NST trong tế bào là n ở mỗi kì

Có xảy ra tiếp hợp NST

Câu 55: Cho các phát biểu sau:

Diễn ra hai lần phân bào liên tiếp

Nó chỉ diễn ra ở các loài sinh vật hữu tính

Ở kì giữa 1 có nhiều kiểu sắp xếp NST

Ở kì đầu 1 có sự trao đổi chéo giữa các NST tương đồng

Có bao nhiêu phát biểu đúng với nguyên nhân quá trình giảm phân được nhiều loại giao tử?

1, 2, 3

3, 4

2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Câu 56: Ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo NST là

Làm tăng số lượng NST trong tế bào

Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền

Tạo ra nhiều loại giao tử, góp phần tạo ra sự đa dạng sinh học

Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc NST

Câu 57: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở kì cuối của giảm phân 1 mà không có ở kì cuối của giảm phân 2?

Màng nhân xuất hiện

Thoi tơ vô sắc biến mất

NST ở dạng sợi đơn

Các NST ở dạng sợi kép

Câu 58: Ruồi giấm $2n=8$. Vào kì sau của giảm phân 1 có 1 cặp NST không phân li. Kết thúc lần giảm

phân 1 sẽ tạo ra:

hai tế bào con, mỗi tế bào đều có 4 NST đơn

hai tế bào con, mỗi tế bào đều có 4 NST kép

một tế bào có 3 NST kép, một tế bào có 5 NST kép

một tế bào có 2 NST đơn, một tế bào có 5 NST đơn

Câu 59: Nếu đó là các tế bào chín sinh dục của con cái thì sau giảm phân, số loại giao tử tối đa thu được

là

20

10

5

1

Câu 60: Ở kì sau II, trong mỗi tế bào có

8 NST kép, 16 cromatit, 8 tâm động

4 NST đơn, 0 cromatit, 4 tâm động

8 NST đơn, 0 cromatit, 8 tâm động

16 NST kép, 32 cromatit, 16 tâm động

CHỦ ĐỀ 8: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Câu 1: Cho biết: Phương pháp nào sau không tạo ra được nguồn biến dị di truyền?

Cấy truyền phôi.

Cho các cá thể cùng loài có kiểu gen khác nhau lai với nhau.

Dùng hợp tế bào trần khác loài.

Chuyển gen từ loài này sang loài khác.

Câu 2: Chọn ý đúng: Trong quy trình nhân bản vô tính ở động vật, tế bào được sử dụng để nhân bản là?

tế bào động vật

tế bào tuyến sinh dục

tế bào tuyến vú

tế bào sinh dưỡng ban đầu

Câu 3: Cho biết: Khi nói về hoạt động nhân bản vô tính ở động vật, phát biểu nào đúng?

Người ta sử dụng tế bào chất của tế bào xôma.

Nhân bản vô tính động vật là quá trình tạo ra các tế bào hoặc nhiều cá thể hoàn toàn giống nhau về mặt di

chuyển từ một hoặc một số tế bào sinh dưỡng ban đầu

Người ta lai 2 tế bào xôma với nhau.

Người ta lai tế bào xôma và tế bào trứng.

Câu 4: Đâu là gen quy định tổng hợp các chất

Hoocmôn sinh trưởng

Các kháng thể

Các kháng nguyên

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5: Đầu là thành tựu của công nghệ tế bào động vật?

Tạo mô, cơ quan thay thế

Tạo dòng tế bào và động vật chuyển gene

Nhân bản vô tính ở động vật

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 6: Hãy cho biết: Con cừu được tạo ra bằng phương pháp sinh sản vô tính có tên là gì?

A-my.

Lo-li-ta

Dolly

Ma-ry

Câu 7: Đầu là phát biểu sai: Khi nói về phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thực vật?

Một trong các công nghệ tế bào là lai các giống cây khác loài bằng kỹ thuật dung hợp tế bào trần.

Phương pháp nuôi cấy hạt phấn đơn bội (n) rồi gây lưỡng bội đã tạo ra các cây lưỡng bội (2n) hoàn chỉnh và đồng nhất về kiểu gen

Nhờ công nghệ tế bào đã tạo ra những giống cây trồng biến đổi gen cho năng suất rất cao.

Bằng công nghệ tế bào đã tạo ra các cây trồng đồng nhất về kiểu gen nhanh từ một cây có kiểu gen quý hiếm.

Câu 8: Hãy cho biết: Hoocmôn insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người là thành tựu nhờ?

Công nghệ tạo động vật biến đổi gen.

Công nghệ tạo thực vật biến đổi gen.

Công nghệ tạo ra các chủng vi sinh vật mới

Công nghệ tế bào thực vật và động vật

Câu 9: Chọn ý đúng: Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về?

Quy trình nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Duy trì sản xuất cây trồng hoàn chỉnh.

Quy trình ứng dụng di truyền học vào trong tế bào.

Quy trình sản xuất để tạo ra cơ quan hoàn chỉnh.

Câu 10: Hãy xác định: Đầu không phải là ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì?

Nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt diệt.

Tạo ra các cơ quan mới thay thế các cơ quan bị hư ở người.

Tạo ra các động vật biến đổi gen.

Tạo ra những cá thể mới có bộ gen của cá thể gốc.

Câu 11: Công nghệ tế bào là:

Kích thích sự sinh trưởng của tế bào trong cơ thể sống.

Dùng hoocmon điều khiển sự sinh sản của cơ thể.

Các quy trình kỹ thuật chọn tạo và nuôi cấy tế bào, mô trong ống nghiệm nhằm duy trì và tăng sinh tế bào, mô

Dùng hoá chất để kìm hãm sự nguyên phân của tế bào.

Câu 12: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp :

nuôi cấy hạt phấn, lai xoma

cấy truyền phôi

chuyển gen từ vi khuẩn

nuôi cấy tế bào thực vật Invitro tạo mô sẹo

Câu 13: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

Nuôi cấy hạt phấn.

Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm.

Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.

Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại.

Câu 14: Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là:

mang các đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó

thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên

được sinh ra từ một tế bào xôma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục

có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân

Câu 15: Cừu Dolly được tạo nên từ nhân bản vô tính mang đặc điểm giống với :

Cừu cho nhân

Cừu cho trứng

Cừu cho nhân và cho trứng

Cừu mẹ

Câu 16: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng của công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

Nuôi cấy hạt phấn

Nuôi cấy mô tế bào

Cấy truyền phôi

Nhân bản vô tính

Câu 17: Các tế bào toàn năng có khả năng nào sau đây?

Biệt hóa và phân biệt hóa.

Nguyên phân liên tục.

Duy trì sự sống vĩnh viễn.

Giảm phân liên tục.

Câu 18: Biệt hóa là gì?

Là quá trình một tế bào biến đổi thành một loại tế bào mới

Là quá trình một tế bào có tính chuyên hóa về cấu trúc và chức năng; từ đó phân hóa thành các mô, cơ quan đặc thù trong cơ thể

Là quá trình một tế bào phân hóa thành các mô, cơ quan đặc thù trong cơ thể

Là quá trình một tế bào biến đổi thành một loại tế bào mới, có tính chuyên hóa về cấu trúc và chức năng; từ đó phân hóa thành các mô, cơ quan đặc thù trong cơ thể

Câu 19: Tính toàn năng của tế bào là gì?

Khả năng một tế bào phân chia, phát triển thành mô

Khả năng một tế bào phân chia, phát triển thành mô, cơ quan, cơ thể hoàn chỉnh

Khả năng một tế bào phân chia, phát triển thành mô, cơ quan, cơ thể hoàn chỉnh trong môi trường thích hợp

Khả năng một tế bào phân chia, phát triển thành mô, cơ quan, cơ thể hoàn chỉnh trong môi trường tự nhiên

Câu 20: Khi nói về công nghệ tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?

Nuôi cấy và lưỡng bội hóa hạt phấn có thể tạo ra đời con có kiểu hình khác cây mẹ.

Lai 2 tế bào trần cùng loại tạo ra thể song nhị bội.

Nuôi cấy mô tế bào để tạo ra quần thể cây trồng có kiểu gen đa dạng.

Cấy truyền phôi ở động vật chỉ cần sử dụng 1 cá thể cái để nuôi phôi.

Câu 21: Chọn ý đúng: Trong quy trình nhân bản vô tính ở động vật, tế bào được sử dụng để nhân bản là? tế bào động vật

tế bào tuyến sinh dục

tế bào tuyến vú

tế bào sinh dưỡng ban đầu

Câu 22: Công trình nghiên cứu của nhà thực vật học Matthias Schleiden và nhà động vật học Theodor Schwann cho thấy

Cơ thể sống được cấu tạo từ các tế bào.

Vi khuẩn có cấu tạo gồm một tế bào.

Sự tương đồng của tế bào thực vật và tế bào động vật.

Cơ thể sống được cấu tạo từ các phân tử.

Câu 23: Nội dung của học thuyết tế bào do Schleiden và Schwann đưa ra là

Mọi sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào là các sản phẩm của tế bào

Mọi tế bào đều được cấu tạo từ các bào quan

Tế bào động vật và thực vật có sự tương đồng

Tế bào là đơn vị chức năng của sự sống

Câu 24: Nhận định nào sau đây không đúng về các nguyên tố chủ yếu của sự sống (C, H, O, N)?

Là các nguyên tố phổ biến trong tự nhiên.

Có tính chất lý, hóa phù hợp với các tổ chức sống.

Có khả năng liên kết với nhau và với các nguyên tố khác tạo nên đa dạng các loại phân tử và đại phân tử.

Hợp chất của các nguyên tố này luôn hòa tan trong nước.

Câu 25: Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố có đặc điểm nào sau đây?

Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn các nguyên tố khác

Có hàm lượng chiếm dưới 10–5 khối lượng khô của cơ thể

Có hàm lượng chiếm dưới 10–3 khối lượng khô của cơ thể

Có hàm lượng chiếm dưới 10–4 khối lượng khô của cơ thể

Câu 26: Cacbonhidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố

C, H, O, N

C, H, N, P

C, H, O, P

C, H, O

Câu 27: Ăn quá nhiều đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh gì trong các bệnh sau đây?

bệnh bướu cổ

bệnh còi xương

bệnh tiểu đường

bệnh gút

Câu 28: Biết rằng S là diện tích bao quanh tế bào, V là thể tích tế bào. Vi khuẩn có kích thước nhỏ nên tỷ lệ S/V lớn. Điều này giúp cho vi khuẩn:

dễ dàng trao đổi chất với môi trường

dễ dàng gây bệnh cho các loài vật chủ

dễ dàng tránh được kẻ thù, hóa chất độc

dễ dàng biến đổi trước môi trường sống

Câu 29: Đặc điểm nào sau đây không có ở tế bào nhân thực?

Có riboxom loại 70S

Tế bào chất được xoang hóa

Có ADN trần, dạng vòng

Có thành peptidoglican

Câu 30: Tế bào nào trong số các tế bào này thiếu nhân?

Tế bào biểu bì

Tế bào sinh khối ở người

Tế bào lympho của động vật linh trưởng

Tế bào ống rây của thực vật có mạch

Câu 31: Những thành phần cấu tạo chính của tế bào nhân thực là?

màng sinh chất, chất nền ngoại bào, thành tế bào, nhân, tế bào chất

ti thể, lục lạp, lưới nội chất, bộ máy Golgi, lysosome

nhân, ribosome, lưới nội chất, bộ máy Golgi

không bào trung tâm, peroxisome, ribosome, trung thể, bộ khung tế bào

Câu 32: Nếu quá trình phân huỷ ATP (thủy phân) bị ức chế, thì kiểu di chuyển nào sau đây qua màng tế bào cũng bị ức chế?

Sự truyền đi của một chất tan so với gradien nồng độ của nó

Sự di chuyển của oxy vào tế bào

Chuyển động của nước qua aquaporin

Sự khuếch tán dễ dàng của một chất có thể thẩm thấu

Câu 33: Ý nghĩa của bản chất thấm có chọn lọc của màng tế bào là...

Nó chỉ được tạo thành từ các phân tử hữu cơ được chọn

Nó không cho phép vận chuyển một số chất từ vùng có nồng độ cao hơn đến vùng có nồng độ thấp hơn

Chuyển động của các phân tử hữu cơ chỉ xảy ra ở nồng độ xác định

Nó cho phép sự di chuyển của các phân tử nhất định vào và ra khỏi tế bào trong khi sự di chuyển của các phân tử khác bị ngăn cản

Câu 34: Enzym có tính đặc hiệu cao là vì:

Enzym là chất xúc tác sinh học được tạo ra ở tế bào có bản chất là prôtêin.

Enzym có hoạt tính mạnh, xúc tác cho các phản ứng hoá sinh ở trong tế bào.

Enzym bị biến tính khi có nhiệt độ cao, pH thay đổi

Trung tâm hoạt động của enzym chỉ tương thích với loại cơ chất do nó xúc tác.

Câu 35: Ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyên hoá của enzym?

Amilaza chỉ thủy phân được tinh bột, không thủy phân được xenlulôzơ

Trong 1 phút, một phân tử amilaza thủy phân được 1 triệu phân tử amilôpectin

Amilaza chỉ thủy phân được tinh bột, không thủy phân được xenlulôzơ

Amilaza có hoạt tính xúc tác mạnh ở môi trường có pH từ 7 đến 8

Câu 36: Ánh sáng khởi đầu các loại phản ứng khác nhau của tế bào. Phản ứng nào sau đây đối với ánh sáng biến cơ năng của ánh sáng thành thế năng?

Quang chu kỳ

Quang hợp

Phototaxis

Tất cả những điều trên

Câu 37: Sự liên kết của chất nào trong số này với apoenzyme là nhất thời?

Enzyme kim loại

Nhóm giả

Coenzyme

Apoenzyme

Câu 38: Sự truyền tin nội bào dẫn đến sự thay đổi gì trong tế bào?

Tăng cường phiên mã

Tăng cường dịch mã

Tăng hay giảm quá trình chuyển hóa một hoặc một số chất

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 39: Kì trung gian không thuộc quá trình nguyên phân có hoạt động nào xảy ra?

Sinh tổng hợp các chất

Nhân đôi NST

Hình thành thoi vô sắc

Sinh tổng hợp các chất và nhân đôi NST

Câu 40: Ở kì sau II, trong mỗi tế bào có

8 NST kép, 16 cromatit, 8 tâm động

4 NST đơn, 0 cromatit, 4 tâm động

8 NST đơn, 0 cromatit, 8 tâm động

16 NST kép, 32 cromatit, 16 tâm động

CHỦ ĐỀ 9: SINH HỌC VI SINH VẬT

Câu 1: Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng diễn ra ở đâu?

Động vật

Thực vật

Cây cối

Tất cả các sinh vật

Câu 4: Các vi khuẩn nitrate hoá, vi khuẩn oxi hoá lưu huỳnh có kiểu dinh dưỡng là

quang tự dưỡng

quang dị dưỡng

hóa tự dưỡng

hóa dị dưỡng

Câu 5: Trong các vi sinh vật gồm vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục, vi nấm, tảo lục đơn bào,

loài vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng khác với các vi sinh vật còn lại là

vi nấm

tảo lục đơn bào

vi khuẩn lam

vi khuẩn lưu huỳnh màu lục

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vi sinh vật?

Cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ dưới kính hiển vi

Tất cả các vi sinh vật đều có nhân sơ

Có khả năng sinh trưởng và sinh sản nhanh

Có khả năng phân bố rộng ở hầu hết các môi trường

Câu 7: Có mấy kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật?

4

3

2

1

Câu 8: Cho các nhóm sinh vật sau đây:

1) vi khuẩn 2)Động vật nguyên sinh 3)Động vật không xương sống 3)Vi nấm 4) Vi tảo 5)Rêu.

Số nhóm sinh vật thuộc nhóm vi sinh vật là

3

4

5

6

Câu 9: Vi sinh vật nào sau đây có cấu tạo nhân sơ?

Vi khuẩn

Vi nấm

Vi tảo

Động vật nguyên sinh

Câu 10: Nhóm vi sinh vật nhân sơ thuộc giới sinh vật nào sau đây?

Giới Khởi sinh

Giới Nguyên sinh

Giới Nấm

Giới Thực vật

Câu 11: Các nhà khoa học đã sử dụng các phương pháp nào để nghiên cứu vi sinh vật?

Phân lập

Nuôi cấy

Giữ giống

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 12: Phương pháp phân lập nhằm tách riêng từng loài vi sinh vật từ hỗn hợp nhiều loài vi sinh vật

bằng cách nào?

Tách các bộ phận

Trải đều mẫu trên môi trường lỏng

Pha trộn

Pha loãng và trải đều mẫu trên môi trường đặc

Câu 13: Muốn nghiên cứu về hình thái, sinh lý, hóa sinh hoặc sử dụng một loài nào đó vào thực tiễn thì

cần làm gì?

Tách riêng từng loài

Dùng phương pháp nuôi cấy

Dùng phương pháp phân lập vi sinh vật

Dùng phương pháp định danh vi khuẩn

Câu 14: Khuẩn lạc vi khuẩn có đặc điểm gì?

Nhảy ướn

Bề mặt dẹt

Có nhiều màu sắc (trắng, sữa, vàng)

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 15: Vì sao để quan sát tế bào vi sinh vật người ta thường thực hiện nhuộm màu trước khi quan sát?

Vì tế bào vi sinh vật nhỏ và có màu nhạt

Vì tế bào vi sinh vật sinh trưởng nhanh

Vì tế bào vi sinh vật có thành tế bào dày

Vì tế bào vi sinh vật di chuyển rất nhanh

Câu 16: Vì sao khuẩn lạc nấm mốc thường lan rộng?

Do tế bào nấm mốc phát triển tạo thành sợi dài, xốp

Khuẩn lạc có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, vàng, đen.....

Do các tế bào của khuẩn lạc phát triển

Không có đáp án nào đúng

Câu 17: Phương pháp hình thái thường được sử dụng để nhận biết nhóm nào?

Virus

Vi khuẩn

Vi sinh vật

Tế bào

Câu 18: Đây là đặc điểm của vi khuẩn lạc nấm men?

Khô

Tròn đều

Lồi ở tâm

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 19: Hãy chọn đáp án đúng

Mỗi nhóm vi sinh vật có hình thái tế bào đặc trưng

Mỗi nhóm vi sinh vật có hình thái tế bào khác nhau

Mỗi nhóm vi sinh vật có hình thái tế bào giống nhau

Mỗi nhóm vi sinh vật có hình thái tế bào có điểm chung

Câu 20: Các hợp chất tham gia cấu tạo và thực hiện các chức năng sống của tế bào vi sinh vật có thể được nhận biết thông qua gì?

Phản ứng vật lý

Phản ứng hóa học

Thí nghiệm vật lý

Thí nghiệm hóa học

Câu 21: Pha nào sau đây chỉ có ở nuôi cấy vi khuẩn không liên tục?

Pha lũy thừa

Pha tiềm phát

Pha cân bằng

Pha suy vong

Câu 22: Trong nuôi cấy không liên tục, để thu được lượng sinh khối của vi khuẩn tối đa nên tiến hành thu hoạch vào thời điểm nào sau đây?

Đầu pha lũy thừa

Cuối pha lũy thừa

Đầu pha tiềm phát

Cuối pha cân bằng

Câu 23: Có bao nhiêu lí do trong các lí do sau đây giải thích cho việc giảm dần số lượng cá thể ở pha suy vong trong nuôi cấy vi khuẩn không liên tục?

Chất dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy bị cạn kiệt

Các chất độc hại tích tụ nhiều

Môi trường nuôi cấy không còn không gian để chứa vi khuẩn

Nồng độ oxygen giảm xuống rất thấp

1

2

3

4

Câu 24: Đặc điểm nào sau đây đúng với sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ?

Chỉ có hình thức sinh sản vô tính

Chỉ có hình thức sinh sản hữu tính

Có cả 2 hình thức: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Chưa có hình thức sinh sản

Câu 25: Xạ khuẩn có hình thức sinh sản bằng

phân đôi

nảy chồi

bào tử trần

tiếp hợp

Câu 26: Sinh trưởng ở vi sinh vật là

sự gia tăng khối lượng cơ thể vi sinh vật

sự gia tăng kích thước cơ thể vi sinh vật

sự gia tăng về số lượng loài của quần thể vi sinh vật

sự tăng lên về số lượng tế bào của quần thể sinh vật thông qua quá trình sinh sản

Câu 27: Sinh trưởng ở vi khuẩn cần được xem xét trên phạm vi quần thể vi

vi khuẩn hoàn toàn không có sự thay đổi về kích thước và khối lượng

vi sinh vật có kích thước rất nhỏ

vi khuẩn có khả năng trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển rất nhanh

khó nhận ra sự tồn tại, phát triển của tế bào vi khuẩn trong môi trường tự nhiên

Câu 28: Sinh sản ở sinh vật nhân sơ được thực hiện bằng hình thức nào?

Phân đôi

Nảy chồi

Hình thành bào tử

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 29: Có một pha trong quá trình nuôi cấy không liên tục mà ở đó, số lượng vi khuẩn đạt mức cực đại và không đổi, số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi. Pha đó là

Pha tiềm phát

Pha lũy thừa

Pha cân bằng

Pha suy vong

Câu 30: Trong nuôi cấy không liên tục, pha có tốc độ phân chia của vi khuẩn đạt tối đa là

pha tiềm phát

pha lũy thừa

pha suy vong

pha cân bằng

Câu 31: Sinh sản vô tính ở vi sinh vật nhân thực gồm các hình thức nào sau đây?

Phân đôi

Tiếp hợp

Nảy chồi

Hình thành bào tử vô tính

(1), (2), (3)

(1), (2), (4)

(1), (3), (4)

(2), (3), (4)

Câu 32: Cho các phát biểu sau:

Phân đôi là hình thức sinh sản phổ biến ở vi khuẩn.

Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở cả vi sinh vật nhân sơ và nhân thực.

Một số động vật nguyên sinh có cả 2 hình thức sinh sản vô tính và hữu tính.

Bản chất của quá trình sinh sản vô tính ở vi sinh vật là quá trình nguyên phân.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng khi nói về sinh sản ở vi sinh vật là

1

2

3

4

Câu 33: Nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật có thể là chất hóa học nào sau đây?

protein, vitamin

amino acid, vitamin

lipid, chất khoáng

carbohydrate, nucleic acid

Câu 34: Chất kháng sinh khác chất diệt khuẩn ở đặc điểm là

có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự sinh trưởng của một hoặc một vài nhóm vi sinh vật

không làm tổn thương đến da và mô sống của cơ thể người

có khả năng làm biến tính các protein, các loại màng tế bào
có khả năng sinh oxygen nguyên tử có tác dụng oxi hóa mạnh

Câu 35: Trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh. Yếu tố nào sau đây đã ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh trong trường hợp này?

Độ ẩm
Nhiệt độ
Độ pH
Ánh sáng

Câu 36: Nói đến sự sinh trưởng của vi sinh vật là nói đến sự sinh trưởng của
Từng vi sinh vật cụ thể
Quần thể vi sinh vật
Tùy từng trường hợp, có thể là nói đến sự sinh trưởng của từng vi sinh vật cụ thể hoặc cả quần thể vi sinh vật
Tất cả các quần thể vi sinh vật trong một môi trường nào đó

Câu 37: Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được đánh giá thông qua
Sự tăng lên về số lượng tế bào của quần thể
Sự tăng lên về kích thước của từng tế bào trong quần thể
Sự tăng lên về khối lượng của từng tế bào trong quần thể
Sự tăng lên về cả kích thước và khối lượng của từng tế bào trong quần thể

Câu 38: Có một pha trong quá trình nuôi cấy không liên tục mà ở đó, số lượng vi khuẩn tăng lên rất nhanh. Pha đó là
Pha tiềm phát
Pha lũy thừa
Pha cân bằng
Pha suy vong

Câu 39: Vi khuẩn E. coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Số tế bào của quần thể vi khuẩn E.coli có được sau 10 lần phân chia từ một tế bào vi khuẩn ban đầu là
1024
1240
1420
200

Câu 40: Thuốc kháng sinh có vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh gì?
Bệnh tim
Bệnh hô hấp
Bệnh nhiễm trùng
Bệnh đường ruột

Câu 41: Vi sinh vật tổng hợp lipid bằng cách liên kết các phân tử nào sau đây?
Các phân tử glucose
Các phân tử amino acid
Glucose và acid béo
Glycerol và acid béo

Câu 42: Một số vi sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ gì?
Năng lượng hóa học
Năng lượng vật lý
Năng lượng ánh sáng
Sự tác động của con người

Câu 43: Vi sinh vật dị dưỡng phân giải các hợp chất hữu cơ nhằm

lấy nguồn nguyên liệu cho các hoạt động sống của chúng
loại bỏ các chất hữu cơ dư thừa giúp làm sạch môi trường sống
tạo ra các thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho con người
tạo ra các chất khoáng góp phần cải tạo chất lượng của đất

Câu 44: Cho các phát biểu sau:
Quá trình phân giải các hợp chất carbohydrate xảy ra bên trong cơ thể vi sinh vật
Quá trình phân giải các hợp chất carbohydrate sử dụng các enzyme do vi sinh vật tiết ra
Sản phẩm cuối cùng của quá trình phân giải các hợp chất carbohydrate ở vi sinh vật là glucose
Đường đơn được vi sinh vật hấp thụ và phân giải theo con đường hiếu khí, kỵ khí hoặc lên men
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng khi nói về quá trình phân giải các hợp chất carbohydrate ở vi sinh vật là

1
2
3
4

Câu 45: Cho các sản phẩm sau:
Rượu
Sữa chua
Nước mắm
Nước trái cây lên men
Trong số các sản phẩm trên, số sản phẩm của quá trình lên men rượu là

1
2
3
4

Câu 46: Ở vi khuẩn và tảo, hợp chất mở đầu cần cho việc tổng hợp tinh bột và glycogen là
lactose
amino acid
ADP
ADP – glucose

Câu 47: Sinh vật nào dự trữ carbon và năng lượng bằng cách tích lũy nhiều lipid trong tế bào?
Nấm mốc
Nấm men và vi tảo
Vi khuẩn
Nấm mốc Penicillium chrysogenum

Câu 48: Cho một số vai trò sau:
Bảo vệ tế bào vi sinh vật khỏi bị khô
Lưu trữ và bảo quản thông tin di truyền
Ngăn cản sự tiếp xúc của vi sinh vật với virus
Là nguồn dự trữ carbon và năng lượng của vi sinh vật
Trong các vai trò trên, gồm có bao nhiêu vai trò đối với vi sinh vật?

1
2
3
4

Câu 49: Để tổng hợp protein, vi sinh vật đã thực hiện liên kết các amino acid bằng loại liên kết nào sau đây?

Liên kết peptide

Liên kết hóa trị

Liên kết hydrogen

Liên kết glycoside

Câu 50: Cho các thành tựu sau đây:

Sản xuất amino acid bổ sung vào thực phẩm

Sản xuất mì chính

Sản xuất sinh khối (hoặc protein đơn bào)

Sản xuất chất thay huyết tương dùng trong y học

Trong các thành tựu trên, số thành tựu là ứng dụng của quá trình tổng hợp protein ở vi sinh vật là

1

2

3

4

Câu 51: Nhiều vi sinh vật có thể sinh tổng hợp kháng sinh để làm gì?

Ức chế sự phát triển của các tế bào trong cơ thể

Đề bảo vệ bản thân

Ức chế sự phát triển của các sinh vật khác

Tạo điều kiện để các sinh vật khác phát triển

Câu 52: Sản xuất nước mắm là ứng dụng của quá trình nào sau đây ở vi sinh vật?

Phân giải carbohydrate

Phân giải protein

Phân giải lipid

Phân giải nucleic acid

Câu 53: Vai trò nào sau đây không phải là vai trò của vi sinh vật đối với tự nhiên?

Chuyển hóa vật chất trong tự nhiên

Làm sạch môi trường

Cải thiện chất lượng đất

Tăng sức đề kháng cho vật nuôi

Câu 54: Cho các ứng dụng sau:

Sản xuất protein đơn bào

Sản xuất rượu, sữa chua, dưa muối

Sản xuất chất kháng sinh

Sản xuất acid amin

Những ứng dụng nào từ quá trình tổng hợp của vi sinh vật?

(1); (3); (4)

(2); (3); (4)

(1); (2); (4)

(1); (2); (3)

Câu 55: Có bao nhiêu quá trình sau đây là tác hại của quá trình phân giải ở vi sinh vật?

Phân giải đường làm chua dưa muối.

Phân giải protein trong làm nước mắm và tương.

Phân giải protein của đồ ăn.

Phân giải cellulose ở các mặt hàng tre nứa.

2

3

4

1

Câu 56: Nhóm vi khuẩn lên men lactic được ứng dụng làm gì?

Sản xuất sữa chua

Sản xuất lactic

Muối chua rau, củ, quả, thịt, cá, tôm

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 57: Những vi sinh vật có khả năng tổng hợp cellulase mạnh thường được ứng dụng làm gì?

Phân hủy xác thực vật làm phân bón hữu cơ

Phân hủy xác động vật

Phân hủy lương thực

Phân hủy thực phẩm

Câu 58: Khả năng phân giải của vi sinh vật trong tự nhiên có thể gây hại gì cho con người?

Sinh vật phân hủy làm hỏng lương thực

Làm hỏng thực phẩm như thịt cá, rau củ...

Làm hư hỏng và gây mất mỹ quan các vật dụng, đồ gỗ...

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 59: Con người có thể ứng dụng quá trình phân giải của vi sinh vật trong việc gì?

Xử lý ô nhiễm môi trường

Kết hợp để tạo ra các sản phẩm hóa chất

Kết hợp để tạo ra các sản phẩm nguyên liệu và nhiên liệu

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 60: Vi sinh vật có khả năng gì?

Phân giải các hợp chất hữu cơ và chuyển hóa các hợp chất vô cơ

Chuyển hóa các hợp chất hữu cơ

Phân giải các hợp chất vô cơ

Phân giải các hợp chất hữu cơ

Câu 1: Vi sinh vật nào sau đây được ứng dụng để sản xuất phomat?

Lactococcus lactis

Aspergillus oryzae

Bacillus thuringiensis

Saccharomyces cerevisiae

Câu 2: Trong sản xuất tương, nấm mốc *Aspergillus oryzae* có vai trò

tiết acid lactic để làm đông tụ tinh bột và protein trong đậu tương

tiết độc tố để ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây thối hỏng tương

tiết enzyme ngoại bào thủy phân tinh bột và protein trong đậu tương

tiết chất kháng sinh để ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây thối hỏng tương

Câu 3: Để sản xuất chất kháng sinh, người ta thường sử dụng chủ yếu những nhóm vi sinh vật nào sau đây?

Xạ khuẩn

Vi khuẩn

Động vật nguyên sinh

Nấm

1), (2), (3)

(1), (2), (4)

(2), (3)

(1), (4)

Câu 4: Tại sao vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* được sử dụng để sản xuất thuốc trừ sâu sinh học?

Vì vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* có khả năng sinh ra độc tố để tiêu diệt côn trùng

Vì vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* có khả năng kí sinh và làm chết côn trùng

Vì vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* có khả năng ức chế sự sinh sản của côn trùng

Vì vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* có khả năng ức chế sự di chuyển của côn trùng

Câu 5: Xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học chủ yếu dựa vào

vi khuẩn tự dưỡng kí sinh và vi khuẩn nitrat hóa.

vi khuẩn tự dưỡng cộng sinh và vi khuẩn phản nitrat hóa.

vi khuẩn dị dưỡng hoại sinh và vi khuẩn nitrat hóa.

vi khuẩn dị dưỡng kí sinh và vi khuẩn phản nitrat hóa.

Câu 6: Cho một số đặc điểm sau:

Có khả năng chuyển hóa mạnh, sinh sản nhanh

Có khả năng tổng hợp được một số chất quý

Có khả năng phân giải các chất hữu cơ dư thừa

Có thể gây độc cho một số loài gây hại mùa màng

Trong các đặc điểm trên, số đặc điểm có lợi của vi sinh vật được ứng dụng trong thực tiễn là

1

2

3

4

Câu 7: Dựa trên khả năng tự tổng hợp các chất cần thiết bằng cách sử dụng các enzyme và năng lượng nội bào của vi sinh vật, có thể ứng dụng vi sinh vật để

xử lí rác thải

sản xuất nước mắm

sản xuất sữa chua

tổng hợp chất kháng sinh

Câu 8: Công nghệ vi sinh vật là gì?

Là ngành khoa học nghiên cứu và ứng dụng các vi sinh vật

Là ngành khoa học nghiên cứu và ứng dụng các vi sinh vật trong nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm phục vụ con người

Là ngành khoa học nghiên cứu và ứng dụng các vi sinh vật trong công nghiệp để sản xuất các sản phẩm phục vụ con người

Là ngành khoa học nghiên cứu và ứng dụng các vi sinh vật trong lâm nghiệp để sản xuất các sản phẩm phục vụ con người

Câu 9: Vì sao có thể bảo quản thực phẩm bằng cách phơi khô, bảo quản lạnh, ngâm trong dung dịch đường?

Vì vi sinh vật chỉ sinh độc tố gây hại trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt

Vì vi sinh vật chỉ sinh ra độc tố trong giới hạn nhất định của các yếu tố môi trường

Vì vi sinh vật chỉ sinh trưởng trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt

Vì vi sinh vật chỉ sinh trưởng trong giới hạn nhất định của các yếu tố môi trường

Câu 10: Có bao nhiêu ứng dụng sau đây là ứng dụng của vi sinh vật trong thực tiễn?

Xử lí rác thải

Tổng hợp chất kháng sinh

Lên men sữa chua

Tạo ra máy đo đường huyết

Sản xuất thuốc trừ sâu sinh học

2

3

4

5

Câu 11: Cho một số đặc điểm sau:

Có khả năng chuyển hóa mạnh, sinh sản nhanh

Có khả năng tổng hợp được một số chất quý

Có khả năng phân giải các chất hữu cơ dư thừa

Có thể gây độc cho một số loài gây hại mùa màng

Trong các đặc điểm trên, số đặc điểm có lợi của vi sinh vật được ứng dụng trong thực tiễn là

1

2

3

4

Câu 12: Vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình nào

Phân giải các chất hữu cơ

Tổng hợp các chất hữu cơ

Chuyển hóa các chất vô cơ tạo nhiều sản phẩm hữu ích cho tự nhiên và con người

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 13: Vi sinh vật còn được sử dụng để sản xuất sinh khối để làm gì?

Làm thuốc sâu

Làm chế phẩm hỗ trợ sức khỏe cho con người

Dùng làm thuốc

Dùng để ức chế sinh trưởng

Câu 14: Vì sao có thể bảo quản thực phẩm bằng cách phơi khô, bảo quản lạnh, ngâm trong dung dịch đường?

Vì vi sinh vật chỉ sinh độc tố gây hại trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Vì vi sinh vật chỉ sinh ra độc tố trong giới hạn nhất định của các yếu tố môi trường.

Vì vi sinh vật chỉ sinh trưởng trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Vì vi sinh vật chỉ sinh trưởng trong giới hạn nhất định của các yếu tố môi trường

Câu 15: Có bao nhiêu ứng dụng sau đây là ứng dụng của vi sinh vật trong thực tiễn?

Xử lí rác thải

Tổng hợp chất kháng sinh

Lên men sữa chua

Tạo ra máy đo đường huyết

Sản xuất thuốc trừ sâu sinh học

2

3

4

5

Câu 16: Vi sinh vật nào sau đây được ứng dụng để sản xuất phomat?

Lactococcus lactis

Aspergillus oryzae

Bacillus thuringiensis

Saccharomyces cerevisiae

Câu 17: Trong sản xuất tương, nấm mốc *Aspergillus oryzae* có vai trò tiết acid lactic để làm đông tụ tinh bột và protein trong đậu tương.

tiết độc tố để ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây thối hỏng tương.

tiết enzyme ngoại bào thủy phân tinh bột và protein trong đậu tương.

tiết chất kháng sinh để ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây thối hỏng tương

Câu 18: Để sản xuất chất kháng sinh, người ta thường sử dụng chủ yếu những nhóm vi sinh vật nào sau đây?

Xạ khuẩn

Vi khuẩn

Động vật nguyên sinh

Nấm

(1), (2), (3)

(1), (2), (4)

(2), (3)

(1), (4)

Câu 19: Tại sao vi khuẩn Bacillus thuringiensis được sử dụng để sản xuất thuốc trừ sâu sinh học?

Vì vi khuẩn Bacillus thuringiensis có khả năng sinh ra độc tố để tiêu diệt côn trùng

Vì vi khuẩn Bacillus thuringiensis có khả năng kí sinh và làm chết côn trùng

Vì vi khuẩn Bacillus thuringiensis có khả năng ức chế sự sinh sản của côn trùng

Vì vi khuẩn Bacillus thuringiensis có khả năng ức chế sự di chuyển của côn trùng

Câu 20: Xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học chủ yếu dựa vào

vi khuẩn tự dưỡng kí sinh và vi khuẩn nitrat hóa

vi khuẩn tự dưỡng cộng sinh và vi khuẩn phân nitrat hóa

vi khuẩn dị dưỡng hoại sinh và vi khuẩn nitrat hóa

vi khuẩn dị dưỡng kí sinh và vi khuẩn phân nitrat hóa

CHỦ ĐỀ 10: VIRUS

Câu 1: Các đơn vị cấu tạo nên vỏ capsid của virus là

capsomer

glycoprotein

glycerol

nucleotide

Câu 2: Cho các chức năng sau:

Nhận diện tế bào vật chủ để xâm nhập

Bảo vệ virus khỏi hệ thống miễn dịch của tế bào vật chủ

Giúp virus bám vào tế bào vật chủ

Giúp virus nhân lên nhanh chóng

Lớp vỏ ngoài của virus đảm nhận số chức năng là

1

2

3

4

Câu 3: Nhận định nào sau đây đúng về vật chất di truyền của virus?

Chỉ có thể là DNA, mạch đơn hoặc mạch kép

Chỉ có thể là RNA, mạch đơn hoặc mạch kép

Có thể là DNA hoặc RNA, mạch đơn hoặc mạch kép

Có thể là DNA mạch kép hoặc RNA mạch đơn

Câu 4: Franken và Conrat đã tiến hành thí nghiệm tách lõi RNA ra khỏi vỏ protein của hai chủng virus A và B. Sau đó, tiến hành lấy lõi nucleic acid của chủng A kết hợp với vỏ capsid của chủng B để tạo thành virus lai. Nhiễm chủng virus lai vào cây thuốc lá thì cây sẽ bị bệnh. Theo lí thuyết, khi tiến hành phân lập từ lá cây bị bệnh sẽ thu được virus có cấu tạo gồm

lõi nucleic acid của chủng A và vỏ capsid của chủng B

lõi nucleic acid của chủng B và vỏ capsid của chủng A

lõi nucleic acid của chủng A và vỏ capsid của chủng B

lõi nucleic acid của chủng B và vỏ capsid của chủng B

Câu 5: Cho các tiêu chí sau:

Sự tồn tại của lớp vỏ ngoài

Sự sắp xếp của capsomer ở vỏ capsid

Loại vật chất di truyền

Loại vật chủ

Số tiêu chí được sử dụng để phân loại virus là

1

2

3

4

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng với virus?

Có kích thước siêu nhỏ (khoảng 20 – 300 nm)

Có cấu tạo tế bào mặc dù còn rất đơn giản

Có vật chất di truyền là DNA hoặc RNA

Chỉ có thể nhân lên trong tế bào vật chủ

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự khác nhau của virus và vi khuẩn?

Virus không nhất thiết phải sống kí sinh nội bào bắt buộc còn vi khuẩn phải sống kí sinh nội bào bắt buộc

Virus không có hệ thống sinh năng lượng còn vi khuẩn thì có hệ thống sinh năng lượng

Virus có hiện tượng sinh trưởng và nhân lên còn vi khuẩn thì không có hiện tượng sinh trưởng và nhân lên

Virus có thể miễn cảm với các chất kháng sinh còn vi khuẩn thì không miễn cảm với các chất kháng sinh

Câu 8: Tại sao virus không thể nuôi trong môi trường tổng hợp như vi khuẩn?

Vì virus có kích thước rất nhỏ

Vì virus có vật chất di truyền là RNA

Vì virus sống kí sinh nội bào bắt buộc

Vì virus không miễn cảm với chất kháng sinh

Câu 9: Thành phần cơ bản của virus là

vỏ capsit và lõi nucleic acid

vỏ capsit và vỏ ngoài

vỏ ngoài và lõi nucleic acid

lõi nucleic acid và gai glycoprotein

Câu 10: Chu trình nhân lên của virus gồm mấy giai đoạn?

5 giai đoạn

4 giai đoạn

3 giai đoạn

2 giai đoạn

Câu 11: Dựa vào lớp vỏ ngoài, virus được phân thành các nhóm gồm

virus trần và virus có màng bọc

virus có cấu trúc xoắn, virus có cấu trúc khối và virus có cấu trúc hỗn hợp

virus DNA và virus RNA

virus kí sinh ở vi khuẩn, virus kí sinh ở nấm, virus kí sinh ở thực vật, virus kí sinh ở động vật và người

Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về virus trần và virus có màng bọc?

Virus trần và virus có vỏ ngoài đều có vỏ capsid.

Virus trần và virus có vỏ ngoài đều có lõi nucleic acid.

Bề mặt của virus trần có các gai glycoprotein còn bề mặt của virus có màng bọc thì không có các gai glycoprotein.

Virus trần không có lớp vỏ ngoài bằng phospholipid và protein còn virus có vỏ ngoài thì có lớp vỏ ngoài bằng phospholipid và protein

Câu 13: Virus là dạng sống không có gì?

Nhân

Cấu tạo tế bào

Vật chất di truyền

Loại vật chủ

Câu 14: Virus có thể kí sinh ở bao nhiêu sinh vật trong các sinh vật sau đây?

Vì khuẩn

Nấm

Thực vật

Động vật

Người

2

3

4

5

Câu 15: Trình tự các giai đoạn trong quá trình nhân lên của virus là

xâm nhập -> hấp phụ -> tổng hợp -> lắp ráp -> phóng thích

xâm nhập -> hấp phụ -> lắp ráp -> tổng hợp -> phóng thích

hấp phụ -> xâm nhập -> lắp ráp -> tổng hợp -> phóng thích

bám dính (hấp phụ) -> xâm nhập -> sinh tổng hợp -> lắp ráp -> giải phóng

Câu 16: Sự liên kết giữa phân tử bề mặt của virus với thụ thể bề mặt của tế bào chủ xảy ra trong giai đoạn bám dính (hấp thụ)

xâm nhập

tổng hợp

phóng thích

Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự khác nhau trong giai đoạn xâm nhập giữa phage và virus có màng bọc?

Ở phage, nucleocapsid được đưa vào tế bào chất sau đó “cởi vỏ” để giải phóng nucleic acid. Ở virus có vỏ ngoài, nucleic acid được bơm vào tế bào chất còn vỏ nằm bên ngoài

Ở phage, nucleic acid được bơm vào tế bào chất còn vỏ nằm bên ngoài. Ở virus có vỏ ngoài, nucleocapsid được đưa vào tế bào chất sau đó “cởi vỏ” để giải phóng nucleic acid

Ở phage, vỏ capsid được bơm vào tế bào chất còn nucleic acid nằm bên ngoài. Ở virus có vỏ ngoài, nucleocapsid được đưa vào tế bào chất sau đó “cởi vỏ” để giải phóng nucleic acid

Ở phage, nucleocapsid được đưa vào tế bào chất sau đó “cởi vỏ” để giải phóng nucleic acid. Ở virus có vỏ ngoài, vỏ capsid được bơm vào tế bào chất còn nucleic acid nằm bên ngoài

Câu 18: Vì sao mỗi loại virus chỉ xâm nhập được vào tế bào của vật chủ nhất định?

Vì mỗi loại virus chỉ xâm nhập được vào những tế bào của vật chủ có hệ gene tương thích với hệ gene của virus

Vì mỗi loại virus chỉ xâm nhập được vào những tế bào của vật chủ có màng sinh chất tương thích với vỏ capsid của virus

Vì mỗi loại virus chỉ xâm nhập được vào những tế bào của vật chủ có hình dạng tương thích với hình dạng của virus

Vì mỗi loại virus chỉ xâm nhập được vào những tế bào của vật chủ có thụ thể tương thích với phân tử bề mặt của virus

Câu 19: Đây là đặc điểm của virus

Chứa vật chất di truyền và protein

Không có cấu tạo tế bào

Gọi là hạt virus

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 20: Cho các yếu tố sau:

Lượng virus

Tốc độ nhân lên và lây lan của virus

Tình trạng sức khỏe của vật chủ

Các bệnh nền của vật chủ

Trong số các yếu tố trên, số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng gây bệnh của virus là

1

2

3

4

Câu 1: Có bao nhiêu loại virus gây bệnh trên thực vật đã được xác định?

1000

10000

500

8000

Câu 2: Gần đây loại virus nào gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp?

Virus gây bệnh vàng lùn

Virus gây bệnh lùn xoắn lá

Virus gây bệnh lùn sọc đen trên lúa

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3: Virus không có khả năng gì

Phá hủy thành cellulose để xâm nhập vào tế bào thực vật

Xâm nhập vào tế bào thực vật

Phá hủy vỏ ngoài tế bào

Thay đổi bộ gen

Câu 4: Virus chỉ có thể truyền từ cây này qua cây khác thông qua gì?

Các vết thương

Côn trùng

Ánh sáng

Không khí

Câu 5: Virus lây truyền từ cây này qua cây khác thông qua vết thương là nhờ gì?

Côn trùng chích hút

Vết sâu sát do nông cụ gây ra trong quá trình chăm sóc và thu hái

Côn trùng chích hút và vết sâu sát do nông cụ gây ra trong quá trình chăm sóc và thu hái

Không có đáp án nào đúng

Câu 6: Cây bị bệnh có thể lây truyền virus cho cây khác thông qua gì?

Quá trình thụ phấn

Côn trùng

Nông cụ

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 7: Bệnh do virus có thể lây truyền từ cơ thể này sang cơ thể khác qua phương thức nào?

Lây truyền chéo

Lây truyền dọc

Lây truyền dọc và lây truyền ngang

Lây truyền ngang

Câu 8: Lây truyền dọc là gì?

Là sự lây truyền của virus từ cơ thể mẹ sang cơ thể con thông qua quá trình mang thai, sinh nở hoặc chăm sóc

Là sự lây truyền của virus từ cơ thể mẹ sang cơ thể con thông qua quá trình thụ thai

Là sự lây truyền của virus từ cơ thể bố sang cơ thể con thông qua quá trình chăm sóc

Là sự lây truyền của virus từ cơ thể mẹ sang cơ thể bố thông qua quá trình chăm sóc

Câu 9: Lây truyền ngang là gì?

Là sự lây truyền virus từ cơ thể này sang cơ thể khác thông qua các con đường(hô hấp, tiêu hóa, vết trầy xước, quan hệ tình dục, vật trung gian, đường máu)

Là sự lây truyền virus từ cơ thể này sang cơ thể khác thông qua các con đường hô hấp

Là sự lây truyền virus từ cơ thể này sang cơ thể khác thông qua các con đường tiêu hóa

Là sự lây truyền virus từ cơ thể này sang cơ thể khác thông qua các con đường quan hệ tình dục

Câu 10: Virus nào lây truyền ngang qua đường hô hấp?

Virus cúm

Virus sởi

Virus SARS- CoV-2

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 11: Virus nào lây truyền ngang qua đường tiêu hóa?

Virus bại liệt

Virus viêm gan A

Tả, lị

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 12: Virus nào lây truyền ngang qua vết xước trên cơ thể?

Virus dại

Virus viêm gan B

Virus herpes

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 13: Virus nào lây truyền ngang qua quan hệ tình dục?

Virus HIV

Virus viêm gan B

Bệnh lậu

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 14: Virus nào lây truyền ngang qua vật trung gian truyền bệnh?

Virus gây bệnh sốt da vàng

Virus sốt xuất huyết

Virus dại

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 15: Virus nào lây truyền ngang qua đường máu?

Virus viêm gan B

Virus HIV

Virus viêm gan C

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 16: Biện pháp nào dưới đây không phải là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh truyền nhiễm và bệnh do virus?

Vệ sinh, tập luyện, giữ gìn cho cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh

Ăn uống đủ chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Phun thuốc khử trùng, tiêu diệt vi sinh vật trung gian truyền bệnh

Đổi môi trường sống bừa bộn

Câu 17: Điều nào không nên làm để phòng bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh do virus nói riêng?

Dùng chung đồ dùng cá nhân

Dùng chung bơm kim tiêm

Giữ gìn môi trường sống sạch

Tiếp xúc trực tiếp, tàng trữ, buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã

Câu 18: Vaccine là gì?

Là chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên

Là chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên, khi được đưa vào trong cơ thể sẽ kích thích hệ miễn dịch nhận diện

Là chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên, khi được đưa vào trong cơ thể sẽ kích thích hệ miễn dịch nhận diện và hình thành kháng thể phù hợp để liên kết và làm bất hoạt kháng nguyên

Là chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên, khi được đưa vào trong cơ thể sẽ kích thích hệ miễn dịch hình thành kháng thể phù hợp để liên kết và làm bất hoạt kháng nguyên

Câu 19: Nhiều bệnh virus ở người và động vật có khả năng tự lành là nhờ gì?

Các phản ứng phòng vệ của cơ thể

Thuốc kháng sinh

Do cơ thể có thuốc để chống lại

Do cơ thể khỏe mạnh

Câu 20: Thuốc chống virus hoạt động theo nguyên tắc nào?

Ức chế một giai đoạn nào đó trong các giai đoạn nhân lên của virus

Ức chế sự nhân lên của virus

Ức chế sự nhân lên của virus trong tế bào chủ bằng cách ức chế một giai đoạn nào đó trong các giai đoạn nhân lên của virus

Ức chế sự nhân lên của virus trong tế bào bất kỳ bằng cách ức chế một giai đoạn nào đó trong các giai đoạn nhân lên của virus